**PFE - Pleito de Financiamento Externo**
**Projeto de Modernização Energética para Resiliência Climática e Sustentabilidade em Santa Catarina**

Proponente: Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc-D)
Processo SEI: 03101.000224/2025-38
Código do pleito: 5659856200/2025

# Sumário

**Página**

1. PROJETO . . . . . 01
1. 1. Identificação . . . . . 01
1. 2. Justificativa . . . . . 01
1. 2. 1. Contexto . . . . . 01
1. 2. 2. Problemas . . . . . 02
1. 2. 3. Soluções . . . . . 03
1. 2. 4. Resultados . . . . . 04
1. 3. Objetivo . . . . . 05
1. 4. Indicadores . . . . . 06
1. 4. 1. Informações do 1° indicador . . . . . 06
1. 4. 2. Informações do 2° indicador . . . . . 07
1. 4. 3. Informações do 3° indicador . . . . . 08
1. 4. 4. Informações do 4° indicador . . . . . 08
1. 4. 5. Informações do 5° indicador . . . . . 09
1. 4. 6. Informações do 6° indicador . . . . . 09
1. 4. 7. Informações do 7° indicador . . . . . 11
1. 4. 8. Informações do 8° indicador . . . . . 11
1. 4. 9. Informações do 9° indicador . . . . . 12
1. 4. 10. Informações do 10° indicador . . . . . 12
1. 4. 11. Informações do 11° indicador . . . . . 13
1. 4. 12. Informações do 12° indicador . . . . . 14
1. 4. 13. Informações do 13° indicador . . . . . 14
1. 4. 14. Informações do 14° indicador . . . . . 14
1. 5. Componentes . . . . . 15
1. 5. 1. Informações do 1° componente . . . . . 15
1. 5. 2. Informações do 2° componente . . . . . 16
1. 5. 3. Informações do 3° componente . . . . . 17
1. 5. 4. Informações do 4° componente . . . . . 18
1. 5. 5. Informações do 5° componente . . . . . 19
1. 6. Beneficiários . . . . . 21
1. 7. Anexos . . . . . 22
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS . . . . . 23
2. 1. Áreas estratégicas . . . . . 23
2. 2. Anexos . . . . . 24
3. GESTÃO . . . . . 25
3. 1. Arranjo institucional . . . . . 25
3. 1. 1. Descrição . . . . . 25
3. 1. 2. Orgãos Executores . . . . . 25
3. 1. 3. Estrutura Operacional . . . . . 25
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade . . . . . 26
3. 2. Operacionalização e Manutenção . . . . . 26
3. 3. Planejamento Estratégico . . . . . 26
3. 4. Anexos . . . . . 27
4. RISCOS . . . . . 29
4. 1. Informações do 1° risco . . . . . 29
4. 2. Informações do 2° risco . . . . . 29
4. 3. Informações do 3° risco . . . . . 29
4. 4. Informações do 4° risco . . . . . 30
4. 5. Informações do 5° risco . . . . . 32

4. 6. Informações do 6° risco . . . . . 33
4. 7. Informações do 7° risco . . . . . 34
4. 8. Anexos . . . . . 34
5. FINANCIAMENTO . . . . . 35
5. 1. Condições Financeiras da Operação . . . . . 35
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento . . . . . 35
5. 1. 2. Informações da 2ª fonte de financiamento . . . . . 35
5. 2. Cronograma de Desembolso . . . . . 41
5. 3. Contragarantias . . . . . 42
5. 4. Anexos . . . . . 42
6. ETAPAS REALIZADAS . . . . . 43
6. 1. Etapas realizadas . . . . . 43
6. 2. Anexos . . . . . 44
7. CONTATOS . . . . . 45
7. 1. Contatos . . . . . 45
7. 2. Anexos . . . . . 45
8. Baixar todos os anexos . . . . . 46

# 1. PROJETO

## 1. 1. Identificação

**Nome:** Projeto de Modernização Energética para Resiliência Climática e Sustentabilidade em Santa Catarina
**Sigla:** Programa Celesc BID II
**Tipo de Operação:** Operação de crédito externo
**Proponente:** Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc-D)

## 1. 2. Justificativa

### 1. 2. 1. Contexto:

A Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc-D) é uma empresa do setor elétrico atuando em distribuição (Celesc-D) e geração (Celesc- G) em Santa Catarina (SC). É uma sociedade de economia mista, sendo o estado de SC o acionista majoritário. A Celesc-D, concessionária da distribuição de energia elétrica em SC, atua em uma área que cobre 7,5 milhões de pessoas, 3,7% da população nacional, e 6% do consumo de eletricidade no país. É um mercado com grande potencial e economia diversificada.

O Programa está estruturado na sustentabilidade ambiental e resiliência as mudanças climáticas, seus componentes estão articulados para garantir a segurança energética e a transição para uma economia de baixo carbono, com fomento de fontes renováveis através da Geração Distribuída (GD) e melhorar a eficiência energética, ao passo que amplia as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas. Através da inovação tecnológica, contribui para a descarbonização da economia com a implantação do corredor elétrico operacional e com a preparação de infraestrutura para ampliação da GD, com agregação de fontes limpas (solar e eólica).

Promove assim a industrialização em novas bases tecnológicas, amplia oportunidades de trabalho com fortalecimento de encadeamentos produtivos fomentando projetos e instalações que viabilizam a penetração de energia renovável distribuída de maneira que haja um benefício direto para os empreendedores individuais, micro e pequenas empresas através da possibilidade de desenvolvimento dessa área de negócio, ampliando a qualidade e o valor agregado destes serviços.

No atendimento do crescimento da demanda por energia, o Programa prevê investimentos estruturantes no sistema de distribuição de alta, média e baixa tensão; inovação tecnológica e fortalecimento institucional.

No que se refere à digitalização o Programa prevê: (i) Automação e conectividade (redes inteligentes); (ii) Novo Centro de Operações; (iii) Implantação de sistemas de medição inteligente.

No que se refere à descarbonização o Programa prevê: (i) Nova frota de veículos movidos a energia renovável; (ii) Implantação de estações de recarga para a nova frota operada por energia renovável; (iii) Aquisição de equipamentos essenciais, como bateria de grande porte, para o armazenamento de energia gerada por GD, fundamentais para a integração de fontes renováveis.

No que se refere à descentralização o Programa prevê: (i) Implantação de medidores inteligentes e melhorias no sistema para integração da GD à rede; (ii) Implantação de redes inteligentes, em conjunto com a medição inteligente, possibilitando a evolução dos sistemas, futuros mercados e sua integração aos conceitos de cidades inteligentes.

Adicionalmente, estão previstos investimentos para promoção de igualdade de gênero, diversidade e inclusão: (i) Ingresso de jovens por gênero, raça e outros no Programa de Aprendizagem da Celesc-D, incluindo jovens em situação de vulnerabilidade social; (ii) Tratamento diferenciado para estagiários que sejam oriundos do Programa de Aprendizagem, preparando-os para atuação na cadeia de fornecedores do setor elétrico.

Os investimentos irão incorporar inovações tecnológicas, tendo ainda como foco eficiência energética e ganhos ambientais: (i) utilização de equipamentos de transformação que operem com óleos vegetais em substituição aos que operam com óleos minerais; (ii) utilização de disjuntores que operem com mesmo meio isolante que o adotado na tecnologia GIS, mais moderna e segura.

O Programa está alinhado às orientações estratégicas do setor conforme o Plano de Desenvolvimento da Distribuição (PDD) da ANEEL, e estão incorporados ao planejamento estratégico da Celesc-D nos termos do Plano Quinquenal de Obras (PQO). Importante observar que parte dos investimentos propostos estão, também, alinhados ao Plano de Investimento do "Renewable Energy Integration Program do Climate Investment Fund (Programa REI-CIF)", firmado em 30/06/23 pelo Governo Federal. A inclusão da operação da Celesc-D no Plano de Investimentos em Energias Renováveis resultou fundamental para atrair pelo menos US$70 milhões de recursos internacionais do "Climate Investment Fund (CIF)" para apoiar a agenda verde do Governo brasileiro.

1. 2. 2. **Problema:**

A Celesc-D investe nas redes a fim de garantir confiabilidade. Os investimentos deste novo Programa visam: (i) suprir o aumento da demanda e promover o crescimento econômico; (ii) conferir maior flexibilidade operacional, integrando energias renováveis e melhorando a qualidade e resiliência; e (iii) posicionar a Celesc-D como referência em inovação, fortalecendo aspectos como mitigação da mudança climática, equidade de gênero, diversidade e inclusão social.

A. SUPRIMENTO EFICIENTE DO CRESCIMENTO DA DEMANDA

Na última década (2013-2022), a demanda de energia elétrica na área de concessão da Celesc-D cresceu cerca de 20%, enquanto no Brasil, o aumento foi inferior a 10%. Para os próximos anos (2023-2030), a Celesc prevê um crescimento médio anual da demanda de 3%.

B. FLEXIBILIDADE OPERACIONAL AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

Modernização e automação das redes de energia elétrica são imperativas diante da evolução tecnológica e das demandas por eficiência e sustentabilidade. A incorporação de fontes de energia renováveis é um grande desafio e uma realidade para promover ganhos ambientais. No Brasil, a (GD) cresce rapidamente: até 2032 serão 54 GW de GD. No estado de SC a GD também cresce: em 2022, a capacidade instalada de GD solar fotovoltaica era de 852MW; para 2032, a previsão é de 2.4GW. A inserção da GD oferece vantagens econômicas, sociais e ambientais. Estimula empregos, promove independência energética e favorece utilização de fontes limpas, contribuindo para os esforços globais de enfrentamento a crise climática.

C. LIDERANÇA EM INOVAÇÃO PARA MITIGAÇÃO DA MUDANÇA CLIMÁTICA E EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

Para alcançar metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, é essencial reduzir o consumo de combustíveis fósseis no setor de transporte, em especial o rodoviário, o qual atualmente representa cerca de 50% das emissões decorrentes do uso de energia no país, segundo dados do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG).

Nesse cenário, a eletrificação surge como uma inovação promissora. A Celesc-D está na vanguarda da promoção da mobilidade elétrica em Santa Catarina, com mais de 1.500 km de rotas eletrificadas (vias equipadas com eletropostos para recarga de veículos), além de 34 estações de carregamento. No entanto, atualmente, apenas 9% da frota de veículos no estado é elétrica.

As tecnologias inovadoras desempenham um papel crucial na melhoria da qualidade da distribuição de energia elétrica, especialmente diante da aceleração da mudança do clima e aumento da frequência de eventos extremos que ameaçam a integridade da infraestrutura energética e incidem na disponibilidade hídrica da qual depende a matriz energética brasileira. Mudanças meteorológicas e no regime de chuvas podem afetar diversos aspectos, gerando desafios para as empresas. Dessa forma, será fundamental direcionar os investimentos das distribuidoras para propostas de novos projetos e tecnologias, visando tornar as redes mais resilientes aos impactos da mudança climática, incluindo medidas de gestão de riscos de desastres e adaptação de infraestrutura cinza e verde.

Foi elaborado um relatório pelo BID de Implementação de tecnologias inovadoras para melhoria de qualidade da distribuição considerando resiliência às mudanças climáticas nas concessionárias do Sul do País, conforme anexo.

Quanto as desigualdades de gênero e raça, ainda se torna um desafio para o Brasil alcançar a inclusão social com igualdade. A população afro-brasileira representa 50,7% do país. A preferência do empregador por pessoas brancas explica cerca de 6% a 7% da disparidade salarial racial. No caso das mulheres 49,76% dos domicílios têm uma mulher como chefe de família em 2022. A taxa de emprego feminino é de 53,76% contra 73,85% de homens. Disparidades salariais entre homens e mulheres são exacerbadas pela raça e persistem nas mulheres instruídas.

Em 2022 a Celesc foi certificada melhor empresa para trabalhar e está certificada em Responsabilidade Social. Iniciativas da Celesc como o Programa Jovem Aprendiz desenvolvem abordagem de gênero para dar maiores oportunidades de ingresso de jovens mulheres ao mercado de trabalho; o Programa é executado em ciclos de dois anos e foi executado até o último ciclo, encerrando com o viés de redução de desigualdades de gênero.

A agenda de gênero, diversidade e inclusão da Celesc reduz desigualdades com a implementação em 2021 da Política de Diversidade e Inclusão da Celesc que conta com 24% da força de trabalho composta por mulheres, com 25% ocupando cargos de gestão, embora somente 3,79% ocupem postos de gestão técnica e menos de 1% atuem em cargos operacionais.

Considerando estes desafios, a Celesc-D investe para acompanhar o crescimento econômico e manter o desenvolvimento de SC em patamares de países desenvolvidos. Em 2021, o IDHM do estado atingiu 0,792, posicionando SC na faixa de alto desenvolvimento humano.

1. 2. 3. **Solução:**

A Celesc-D busca, por meio deste Programa, a obtenção de recursos através de contrato de empréstimo externo, com garantia soberana da União, destinados a viabilizar investimentos para o aprimoramento e expansão da infraestrutura de distribuição de energia elétrica sustentável em sua área de concessão.

A Companhia pretende firmar um novo empréstimo com o BID, instituição com a qual já possui uma sólida parceria, comprovada pelo sucesso do Contrato de Empréstimo Nº 4404/OC-BR, atualmente em fase final de execução e reconhecido como um dos melhores projetos nas avaliações do Banco.

A solução proposta permitirá, com a ampliação e modernização da infraestrutura da Celesc-D, garantir o fornecimento qualificado da energia necessária ao desenvolvimento social e econômico do estado de SC, reduzindo a vulnerabilidade do sistema elétrico e promovendo medidas de mitigação dos efeitos da mudança climática.

Estão inseridos no âmbito do Programa as seguintes principais soluções propostas:

(a) Para atender ao desafio de garantir o suprimento eficiente para suportar o crescimento da demanda, o Programa prevê aproximadamente:

(a.1) Implantação de Subestações Abaixadoras de Tensão (SE): 15 novas SE.

(a.2) Ampliação de Capacidade de Subestações Existentes: 20 SE's existentes.

(a.3) Modernização de Subestaçõs Existentes, com a renovação de equipamentos (aquisição e instalação), resultando na melhoria da qualidade do fornecimento de energia.

(a.4) Implantação de Linhas de Distribuição de Alta Tensão: 15 novas linhas de distribuição, totalizando 180 km na rede.

(b) Para atender ao desafio de promover flexibilidade operacional do sistema e integração de fontes de energias renováveis, o Programa prevê:

(b.1) Ampliação e melhoramento de redes alimentadoras de média e baixa tensão, principalmente melhoramentos e renovação em redes rurais, com implantação de redes alimentadoras trifásicas que garantem qualificação no fornecimento e atendimento à demanda crescente para o desenvolvimento da cadeia do agronegócio catarinense.

(b.2) Implantação de sistemas de medição Inteligente, com a instalação do Sistema na Grande Florianópolis, para posterior multiplicação do modelo nas outras regiões do estado, com benefício direto a 270 mil unidades consumidoras na região, que responde por cerca de 10% do total atendido pela Celesc-D, com a qualificação dos serviços prestados e com a divulgação de dados e informações aos consumidores (empoderamento do consumidor); indiretamente o projeto de medição inteligente resultará na aplicação e validação de técnicas eficientes para a incorporação de energias renováveis oriundas da Geração Distribuida (GD).

(c) Para atender ao desafio de incoporação de inovação tecnológica para fins de modernização do sistema e da sua operação, o Programa prevê:

(c.1) Implantação de Novo Centro de Controle e Operação (implantação e aparelhamento, garantindo a agilidade no atendimento de ocorrências com benefício direto a mais de 3 milhões de unidades consumidoras

da Celesc-D, bem como a redução nos custos operacionais da companhia em decorrência de digitalização, automação e operação remota.

(c.2) Ampliação de corredor elétrico operacional (implantação de postos para abastecimento de veículos por energia elétrica) e aquisição de veículos híbridos e/ou movidos a energia elétrica, promovendo a eficiência energética nas operações e a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE).

(c.3) Aquisição de baterias acumuladoras, para fins de armazenagem de energia o que é peça-chave para a integração de fontes renováveis (GD) e para a confiabilidade do sistema elétrico, mitigando variações abruptas com a disponibilidade dos recursos energéticos em tempo real: aquisição de subestações móveis tipo SKID.

(d) Ainda para atender ao desafio de promover inovação e modernização, o Programa prevê investimentos em equidade de gênero, diversidade e inclusão social, mediante a operacionalização de novos ciclos do Programa de Aprendizagem e do Programa de Estágio da Celesc-D, bem como ações de capacitação associadas ao tema.

Para viabilizar o alcance das soluções propostas, estão previstos, também, investimentos necessários à obtenção dos resultados esperados, tais como: elaboração de projetos, supervisão de obras, gestão e administração do Programa.

1. 2. 4. **Resultado:**

(a) MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO

(a.1/a.2) Implantação de SE's Abaixadoras de Tensão (SE), ampliação de capacidade de SE's existentes

Aumento da oferta de energia em SC possibilitando a instalação e ampliação de parques industriais, a inclusão de novos consumidores na rede e a melhoria na qualidade do fornecimento aos usuários, com impactos positivos nos indicadores coletivos de continuidade de fornecimento (DEC) e (FEC); de forma indireta estes investimentos potencializaram a hospedagem e a distribuição da energia elétrica oriunda da (GD); oferta adicional de aproximadamente 800 MVA.

(a.3) Modernização de Subestações Existentes (Renovação de Equipamentos em Subestações Existentes)

Melhoria na qualidade do fornecimento de energia e impactos positivos nos indicadores de continuidade (DEC e FEC), com incorporação de digitalização, automação e novas tecnologias mais eficientes e ambientalmente sustentáveis para aumentar a eficiência energética.

(a.4) Implantação de Linhas de Distribuição de Alta Tensão.

Aumento da oferta de energia em SC viabilizando a instalação e ampliação de parques industriais, inclusão de novos consumidores na rede e melhoria na qualidade do fornecimento aos usuários, com impactos positivos nos indicadores de continuidade (DEC e FEC); de forma indireta os investimentos potencializaram a hospedagem da energia oriunda da GD.

(b) MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO

(b.1) Ampliação e Melhoramento de Redes Alimentadoras de Média e Baixa Tensão.

Qualificação da oferta de energia, principalmente na área rural com atendimento da agroindústria e de minifúndios produtivos que caracterizam a produção econômica de SC, com impactos positivos nos indicadores de continuidade (DEC e FEC).

(b.2) Implantação de Sistema de Medição Inteligente.

Benefício direto à aproximadamente 270 mil unidades consumidoras da Capital, que responde por cerca de 10% do total atendido pela Celesc, com a qualificação dos serviços prestados e com a divulgação de dados e informações aos consumidores (empoderamento do consumidor); indiretamente o projeto de medição inteligente resultará na aplicação e validação de técnicas eficientes para a incorporação de energias renováveis oriundas da GD.

(c) INOVAÇÃO TECNOLOGICA

(c.1) Implantação de Novo Centro de Controle e Operação.

Agilização no atendimento de ocorrências com benefício direto a mais de 3 milhões de unidades consumidoras da Celesc, e redução nos custos operacionais da companhia em decorrência de digitalização, automação e operação remota.

(c.2) Aquisição de Veículos para Ampliação de Frota Elétrica Operacional.

Promoção da eficiência energética nas operações e redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), por meio da substituição gradual da frota que utiliza combustíveis fósseis por veículos que operam com fontes de energia renováveis (veículos elétricos).

(c.3) Aquisição de Baterias Acumuladoras.

Eficiência energética - a armazenagem é peça-chave para a integração de fontes renováveis (GD), e confiabilidade do sistema elétrico, mitigando variações abruptas com a disponibilidade dos recursos energéticos em tempo real.

(c.4) Aquisição de Subestações Móveis.

Eficiência energética, menor tempo de resposta em operações da Celesc-D e impactos positivos nos indicadores DEC e FEC, com a disponibilização de tecnologia para suprir de forma rápida e eficiente a necessidade de cobertura de subestações em sobrecarga ou colapsadas, em decorrência de mudanças climáticas.

(d) EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE, E INCLUSÃO

Fortalecimento do Programa de Aprendizagem e do Programa de Estágio da Celesc-D. Promoção da equidade junto à cadeia de fornecimento, com ações de formação de Jovens Aprendizes para o mercado de trabalho do setor elétrico com viés de gênero, diversidade e inclusão.

Dois pontos específicos merecem destaque, sendo resultados diretos do Programa:

No contexto do desenvolvimento da indústria catarinense, os investimentos possibilitam a ampliação de parques industriais e a implantação de novos complexos produtivos, fomentando o "Plano de Desenvolvimento Energético para a Indústria Catarinense" que está sendo desenvolvido pelo Governo do Estado em articulação com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), onde as obras propostas irão complementar os investimentos estruturantes destinados a garantir o fornecimento de energia para favorecer o ambiente de negócios e a criação de oportunidades de geração de emprego e renda.

No contexto do desenvolvimento do agronegócio catarinense, os investimentos criarão as condições estruturais para a promoção de melhoramento das redes rurais e a qualificação do fornecimento de energia para pelo menos 20 mil produtores rurais, favorecendo o ambiente de negócios no setor que responde por 31% do PIB e 70% das exportações catarinenses.

1. 3. **Objetivo**

**OBJETIVO GERAL:**

APRIMORAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DA CELESC-D PARA FORTALECER E AMPLIAR A EFICIÊNCIA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FOCO EM RESILIÊNCIA CLIMÁTICA, SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA ELÉTRICO, INCORPORAÇÕES DE INOVAÇÕES E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

(i) ATENDER EFICIENTEMENTE O AUMENTO DA DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA, ACOMPANHANDO E PROMOVENDO O CRESCIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE SANTA CATARINA.

O Programa irá viabilizar investimentos na melhoria da eficiência e flexibilidade operacional com a ampliação e modernização do sistema de distribuição de alta tensão, promovendo a implantação de novas subestações, a ampliação de capacidade em subestações existentes e a implantação de novas linhas de distribuição.

Para mensurar o alcance deste objetivo específico, será realizada avaliação no crescimento da demanda por energia elétrica a ser atendida. Esta análise será conduzida por meio de indicador, quantificando o crescimento da demanda e avaliando a eficácia das iniciativas de expansão e modernização

implementadas. Deste monitoramento resultarão ajustes proativos, assegurando a eficiência na gestão do crescimento da demanda e garantindo a sustentabilidade operacional.

Ainda como medida de verificação da eficácia dos investimentos realizados em redes de alta tensão, será avaliado o indicador de resultado associado ao fator de utilização da subestação, que tem por objetivo medir o quanto da capacidade total da subestação está sendo efetivamente utilizada - maiores taxas de utilização indicam mais eficiência na utilização dos recursos, enquanto um fator mais baixo sugere subutilização.

Adicionalmente, para fins de verificação da qualidade e da eficácia das ações implementadas, serão monitorados os indicadores de resultados relacionados à Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e à Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC). Os indicadores DEC e FEC são os principais marcadores de qualidade no fornecimento de energia, sendo considerados pela ANEEL parâmetros para a avaliação de desempenho.

Por fim, para validar a obtenção deste objetivo específico, serão monitorados os resultados obtidos em termos de expansão de MVAs que ingressarão na rede após os investimentos e em termos de expansão de extensão de linhas de distribuição de alta tensão.

(ii) QUALIFICAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E A EXPERIÊNCIA DOS CONSUMIDORES.

Para verificar o atendimento deste objetivo específico no que se refere à qualificação de redes rurais, serão mensurados os resultados obtidos em ampliação e melhoramento das redes, sendo monitorado indicador de ampliação e melhorias de redes rurais para oferecer medida quantitativa do impacto do Programa nas redes rurais, possibilitando avaliação da eficácia das intervenções e o planejamento futuro de iniciativas.

Adicionalmente, para a verificação do atendimento deste objetivo específico, será acompanhado indicador de instalação de medidores inteligentes em unidades consumidoras que serão diretamente impactadas pelo sistema de medição inteligente (Projeto AMI Celesc).

(iii) CONFERIR MAIOR FLEXIBILIDADE OPERACIONAL AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E FACILITAR A INTEGRAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, MELHORANDO SUA QUALIDADE E RESILIÊNCIA.

A implantação de um novo Centro de Operação integrará os processos de gestão do parque gerador, a medição de energia, os sistemas de telecomunicação e a gestão patrimonial da infraestrutura de distribuição de energia elétrica da Celesc-D. Este novo centro resultará em mais eficiência e eficácia na operação do sistema, sendo mensurado na forma de indicador.

O Programa irá mensurar, ainda, o potencial de absorção da energia fotovoltaica gerada de forma distribuída (potência instalação de geração renovável integrada ao sistema elétrico), bem como indicadores de tecnologia para utilização de energia renovável injetada na rede e de flexibilização de fornecimento e restabelecimento em emergências.

(iv) POSICIONAR A CELESC-D COMO REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO, FORTALECENDO SUAS CAPACIDADES INTERNAS E AÇÕES, PRINCIPALMENTE EM ASPECTOS RELACIONADOS COM MITIGAÇÃO DA MUDANÇA DO CLIMA, EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL.

Para mensurar este componente o Programa irá monitorar indicadores no que se refere a equidade de gênero, diversidade e inclusão social. Diante da impossibilidade da Celesc de promover novas contratações sob o viés de gênero, diversidade e inclusão, os Programas de Aprendizagem e de Estagiários foram eleitos como ferramentas para a internalização de uma cultura mais inclusiva que favoreça a consolidação da Política de Gênero e Diversidade já implantada na empresa.

Adicionalmente, o atendimento deste objetivo específico será mensurado pela entrada em funcionamento do corredor elétrico operacional na companhia.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

**Nome:** Produtores Rurais Beneficiados com a Ampliação e Melhoramento de Redes Rurais

**Descrição:**
Produtores Rurais Beneficiados com a Ampliação e Melhoramento de Redes Rurais (500 km de Redes Rurais ampliadas e implantadas pelo Programa até 2030 / 968 km de Redes Rurais existentes em 2022 / 60.000 produtores rurais em 2022 sendo que até 2030, 20.000 produtores rurais serão beneficiados) (Linha Base: 2022 - Meta: 2030).

Fórmula de Cálculo: (Produtores Rurais Beneficiados/Número Total de Produtores Rurais)*100.

Unidade de Medida: %.

**Meta:**
Meta: 33,00.

A ampliação e o melhoramento das redes rurais não apenas contribuem para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades com criação de empregos e renda, mas também promovem o uso sustentável dos recursos naturais, criando um equilíbrio entre progresso humano e preservação ambiental.

Por facilitar a mecanização agrícola, como uso de irrigação elétrica, secadores de grãos e ordenhadeiras, e outros implementos de melhor tecnologia potencializando a automação e aumentando a produtividade e com isso, a produção de alimentos. Neste sentido também oportuniza e estimula o surgimento de novos empreendimentos, como pequenas indústrias e comércios locais.

Por permitir o uso de eletrodomésticos e tecnologias, elevam o nível de conforto e a eficiência nas atividades diárias, na produção e conservação de alimentos, na higiene, pois garantem acesso a água potável e ao saneamento básico por meio de sistemas de melhor eficiência e tecnologia.

Proporciona iluminação o uso de computadores e internet, tanto para estudos noturnos quanto para conectar as comunidades rurais ao mundo, e com a melhoria dos serviços de comunicação permitem melhor integração das comunidades e melhor eficiência nos serviços públicos, inclusive de segurança.

Proporciona melhoria nos serviços de saúde pela possibilidade da operação de postos de pronto atendimento mais próximos, onde facilita o armazenamento de medicamentos e o uso de equipamentos de análise, diagnóstico e tratamentos.

Assim, por melhorarem a vida no campo beneficiam as comunidades vulnerabilizadas como as indígenas e quilombolas em sua área de abrangência, assegurando oportunidade de vida digna para todos.

Do ponto de vista da qualidade ambiental, contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), pois diminui a dependência de geradores movidos a combustão, assim como permite a substituição do uso de lenha, contribuindo para a conservação de florestas e ecossistemas.

A otimização na distribuição das redes permite a modernização das instalações com possibilidade de integração com fontes de energia alternativas, como solar e eólica, promovendo práticas sustentáveis. E, neste processo permitem também a redução de perdas de energia durante a distribuição, diminuindo o impacto ambiental do sistema elétrico.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
**Nome:** Implantação de Corredor Elétrico Operacional

**Descrição:**
Implantação de Corredor Elétrico Operacional.

Fórmula de Cálculo: Quantidade de Postos de Abastecimento instalados nas Regionais da Companhia, integradas ao corredor elétrico.

Unidade de Medida: Quantidade (Und).

**Meta:**

Meta: 16,00.

A implantação de corredores elétricos operacionais é uma solução integrada para enfrentar desafios ambientais, sociais e econômicos. Enquanto promove a sustentabilidade, reduz a poluição atmosférica e fomenta a inovação tecnológica, também fomenta novos negócios e é um passo importante na transição energética para uma economia de baixo carbono.

Em sua operação, os veículos elétricos não emitem GEE e nem poluentes locais como o monóxido de carbono (CO) óxidos de nitrogênio (NOx) e partículas finas (PM2.5), ao contrário de veículos movidos a combustíveis fósseis. Isso contribui para a melhoria da qualidade do ar contribuindo para a saúde pública com menores níveis de poluição atmosférica reduzem doenças respiratórias e cardiovasculares, trazendo economia aos sistemas de saúde e maior qualidade de vida para a população. Além disso estes veículos são significativamente mais silenciosos do que os convencionais, reduzindo a poluição sonora em áreas urbanas e próximas aos corredores elétricos. Isso melhora o bem-estar das comunidades.

Por serem mais eficientes no uso de energia do que veículos a combustão, demandam menos insumos para a mesma quantidade de trabalho realizado. Assim, a substituição de veículos a combustão por elétricos contribui para a mitigação da mudança do clima, reduzindo a pegada de carbono das operações.

A implantação de infraestrutura para o corredor elétrico estimula o mercado de trabalho em setores sustentáveis e pode ser acessada por outros usuários de veículos elétricos, promovendo a inclusão tecnológica e energética em áreas com menos acesso a essas soluções, além disso, estimula inovações no setor de transporte, tecnologia de baterias e soluções para redes inteligentes, fortalecendo a economia local e nacional.

Projetos como este criam conscientização na sociedade sobre a importância de transitar para soluções de transporte mais sustentáveis, viabilizam a logística necessária para sua implementação por muitos usuários locais.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
**Nome:** Demanda Elétrica / Energia Elétrica Atendida pela Celesc-D

**Descrição:**
Demanda Elétrica / Energia Elétrica Atendida pela Celesc-D (Linha Base: 2022 - Meta: 2030).

Fórmula de Cálculo: Somatório de consumo (dados do Relatório de Mercado).

Unidade de Medida: GWh/ano.

Linha de Base: 27.372,00.

**Meta:**
Meta: 33.439,44.

A demanda elétrica é um dos principais parâmetros regulatórios na gestão do setor de energia elétrica no Brasil, sendo monitorada e controlada pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Ela se refere à quantidade de energia solicitada pelos consumidores em determinado momento ou período, e sua medição é crucial para o planejamento e a operação do sistema elétrico nacional.

A ANEEL estabelece diretrizes e normas para a definição e o controle da demanda, considerando tanto a demanda contratada, que corresponde ao valor acordado entre consumidores e distribuidoras, quanto a demanda efetiva, que reflete o consumo real de energia. Além disso, a agência regula o uso de indicadores e ferramentas, como a medição em tempo real e os sistemas de monitoramento, para assegurar que as distribuidoras tenham capacidade suficiente de geração e transmissão para atender às necessidades da população, especialmente em períodos de pico de consumo.

A gestão eficiente da demanda elétrica também é fundamental para garantir a qualidade do serviço prestado, minimizar perdas e otimizar o uso de recursos energéticos, em alinhamento com as políticas públicas de sustentabilidade e resiliência do setor.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
**Nome:** Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) - por ano

**Descrição:**
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) - por ano (Linha Base: 2022 - Meta: 2030).

Fórmula de Cálculo: Soma do número de interrupções sofridas por cada Unidade Consumidora no ano, dividida pelo número de Unidades Consumidoras atendidas no ano.

Unidade de Medida: Interrupções.

Linha de Base: 7,56.

**Meta:**
Meta: 6,55.

A Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) é um indicador utilizado pela ANEEL para medir a qualidade do fornecimento de energia elétrica, focando no número de interrupções de fornecimento que afetam as unidades consumidoras de uma distribuidora.

A ANEEL utiliza o FEC como um dos indicadores para avaliar a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, com o objetivo de incentivar melhorias contínuas na continuidade do fornecimento. Valores elevados de FEC indicam que os consumidores estão enfrentando mais interrupções no serviço, o que pode acarretar penalidades para a distribuidora e ações corretivas. O controle e a redução do FEC visam aumentar a confiabilidade do sistema elétrico e minimizar os impactos para os consumidores.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
**Nome:** Tecnologia para Utilização de Excedente de Energia Renovável Injetada na Rede

**Descrição:**
Tecnologia para Utilização de Excedente de Energia Renovável Injetada na Rede (Equipamentos de Armazenamento de Energia Elétrica (BESS) - baterias acumuladoras de grande porte) (Linha Base: 2022 - Meta: 2030).

Fórmula de Cálculo: Quantidade de equipamentos adquiridos e em condições operacionais.

Unidade de Medida: Quantidade (Und).

**Meta:**
Meta: 3,00.

As baterias acumuladoras, também conhecidas como baterias de armazenamento de energia, desempenham um papel fundamental na modernização e otimização dos sistemas elétricos. Elas são usadas para armazenar energia de fontes como a solar e a eólica, podendo ser liberada quando a demanda por eletricidade é maior ou quando a geração de energia é insuficiente.

As baterias acumuladoras representam, portanto, uma solução tecnológica importante para modernizar o sistema elétrico, aumentar a eficiência do fornecimento de energia e promover a transição para uma matriz energética mais limpa e resiliente.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
**Nome:** Incremento de Carga na Rede

**Descrição:**
Potência Instalada de Geração Renovável Distribuída Integrada ao Sistema Elétrico da Celesc-D (Linha Base: 2022 - Meta: 2030).

Fórmula de Cálculo: Somatório dos pedidos de conexão de energia solar na área de concessão (os pedidos de conexão são feitos indicando a quantidade de MW que ingressará na rede).

Unidade de Medida MW.

Linha de Base: 835,84.

**Meta:**
Meta: 22,00.

Neste sentido é possível escalonar o atingimento da meta demonstrando seus reflexos nas diversas áreas estratégicas em que tem reflexo.

Em especial o atendimento de demandas das políticas públicas dependem de forma crítica da internet e por consequência do fornecimento regular de energia, exemplos:

Na Saúde: (i) operação de equipamentos médicos: hospitais e clínicas dependem de energia para operar aparelhos vitais, como ventiladores, monitores cardíacos e equipamentos de imagem; (ii) conservação de medicamentos: A refrigeração adequada de vacinas e medicamentos é essencial para manter sua eficácia; (iii) Iluminação e climatização de ambientes são cruciais para procedimentos médicos e conforto dos pacientes.

Na Educação: (i) tecnologia educacional: salas de aula modernas utilizam computadores, projetores e acesso à internet, todos dependentes de energia elétrica; (ii) a iluminação adequada e climatização proporcionam um ambiente propício ao aprendizado; (iii) laboratórios: experimentos científicos e aulas práticas requerem equipamentos elétricos específicos.

Na Segurança: (i) delegacias e centros de comando utilizam sistemas de comunicação e monitoramento que necessitam de energia constante para manter as operações policiais; (ii) a iluminação das vias públicas é essencial para a prevenção de crimes e acidentes; (iii) as câmeras de segurança e alarmes dependem de fornecimento ininterrupto de energia para o funcionamento competente dos sistemas de vigilância.

No Saneamento Básico: (i) a captação e tratamento de água, assim como o armazenamento e distribuição dependem de bombas, sensores e atuadores que são fundamentais para a gestão eficaz do fornecimento de água potável; (ii) a coleta, transporte e tratamento dos esgotos, assim com sua destinação final são dependente de equipamentos tocados a energia elétrica; (iii) as coletas, transportes e análises físico químicas para a verificação da qualidade dos serviços de saneamento assim como os procedimentos de controle e fiscalização dos mesmos são dependentes de energia elétrica.

Na Infraestrutura e Mobilidade Urbana: (i) os transportes públicos como os sistemas de metrô, trens e ônibus elétricos dependem de energia para operar eficientemente; (ii) a operação contínua de semáforos e sinalizações luminosas é essencial para a segurança no trânsito; (iii) os sistemas de gestão e manutenção, com coleta, tratamento de dados, o planejamento e as intervenções de operação dependem da energia regular.

Na Área de Tecnologia e Inovação: (i) laboratórios e instituições de pesquisa necessitam de energia para equipamentos avançados e servidores; (ii) a continuidade dos serviços de Startups e Empresas de Tecnologia depende de um fornecimento elétrico estável; (iii) todas as aplicações práticas, empreendimentos resultantes e investimentos nesta área tem como pressuposto o atendimento da demanda de energia.

Agricultura e Desenvolvimento Rural e por conseguinte o Combate à Fome: (i) o planejamento de todas as etapas e processos e a inserção de automação e controles eficazes na propriedade agrícola dependem de energia; (ii) elementos estruturais como a mecanização e a irrigação, maquinários de processamento e beneficiamento são vulneráveis a falta de energia; (iii) o armazenamento em toda cadeia logística da produção, principalmente os que necessitam de climatização e refrigeração.

A energia elétrica desempenha um papel crucial para assegurar os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, garantindo vida digna e cidadania, ao mesmo tempo em que valoriza suas culturas, tradições, modos de vida e conhecimentos tradicionais, pelos seguintes aspectos: (i) facilitação de serviços essenciais como de saúde, educação, abastecimento de água, iluminação, conservação de medicamentos e alimentos; (ii) possibilita o uso de tecnologia educacional, como computadores e internet, permitindo que jovens dessas comunidades acessem educação de qualidade e

que as mesmas divulguem suas tradições de forma promover sua valorização; (iii) a eletricidade viabiliza a gravação e digitalização de idiomas, histórias orais e saberes tradicionais, ajudando na preservação e disseminação da cultura; (iv) fornece suporte a atividades produtivas, como artesanato, pesca e agricultura, além de facilitar o acesso a mercados, ao passo que pode melhorar a infraestrutura para atividades turísticas, divulgando e promovendo o respeito os modos de vida tradicionais e gerando renda para as comunidades; (v) contribui para a organização comunitária e o acesso a informações, fortalecendo a participação em debates e decisões que afetam seus direitos.

A energia elétrica, além de ser um direito básico, é uma ferramenta poderosa para a inclusão social, econômica e cultural de populações vulneráveis. Quando implementada de forma sensível e respeitosa, a eletrificação rural e comunitária contribui significativamente para a promoção de seus direitos.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
**Nome:** Potência Instalada de Geração Renovável Distribuída Integrada ao Sistema Elétrico da Celesc-D

**Descrição:**
Potência Instalada de Geração Renovável Distribuída Integrada ao Sistema Elétrico da Celesc-D (Linha Base: 2022 - Meta: 2030).

Fórmula de Cálculo: Somatório dos pedidos de conexão de energia solar na área de concessão (os pedidos de conexão são feitos indicando a quantidade de MW que ingressará na rede).

Unidade de Medida MW.

Linha de Base: 835,84.

**Meta:**
Meta: 2.103,92.

A GD é peça-chave para o desenvolvimento sustentável e a justiça social no setor energético, oferecendo diversos benefícios sociais que vão além das vantagens econômicas e ambientais. Entre estes benefícios destacamos: (i) Democratização do acesso à energia, com a possibilidade de mais pessoas, especialmente em áreas remotas, terem acesso à energia, e com comunidades isoladas podendo utilizar fontes renováveis, como energia solar ou eólica, para suprir suas necessidades energéticas reduzindo a dependência de combustíveis fosseis e de grandes centrais geradoras; (ii) O desenvolvimento de sistemas de GD, como painéis solares, turbinas eólicas e pequenas usinas hidráulicas, gera oportunidades de novos empreendimentos e de postos de trabalho locais em instalação, manutenção e suporte técnico; (iii) Reduz desigualdades na medida em que permite a pequenos consumidores e mesmo comunidades se tornam produtores de energia promovendo autonomia e economia, ao passo que promove a estimula o senso de cooperação e fortalece laços comunitários; (iv) A implementação de GD incentiva a educação e conscientização sobre sustentabilidade, eficiência energética e uso responsável de recursos naturais; (v) Promove a resiliência energética ao tornarem os consumidores e as comunidades menos vulneráveis a eventuais falhas no fornecimento de energia e permitindo direcionar recurso poupados nas faturas de energia em outros aspectos, como educação, saúde e lazer; e (vi) Impulsiona o desenvolvimento de tecnologias e práticas inovadoras que podem ser replicadas em diversas localidades, beneficiando toda a sociedade na medida em que fomenta a conservação, restauração e uso sustentável do meio ambiente.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
**Nome:** Fator de Utilização da Subestação (FUS)

**Descrição:**
Fator de Utilização da Subestação (FUS) (Linha Base: 2022 - Meta: 2030).

Fórmula de Cálculo: Somatório da demanda máxima da subestação dividido pelo somatório da capacidade instalada dos transformadores em MVA.

Unidade de Medida: %.

Linha de Base: 77,00.

**Meta:**
Meta: 100,00.

Fator de Utilização da Subestação (FUS) é um indicador utilizado no setor elétrico para medir a eficiência e o aproveitamento da capacidade instalada de uma subestação de energia elétrica. Ele é utilizado pelas distribuidoras e pela ANEEL para avaliar o quanto a subestação está sendo utilizada em relação à sua capacidade máxima de atendimento.

O Fator de Utilização da Subestação (FUS) é importante para o planejamento e a operação eficiente do sistema de distribuição de energia elétrica. Ele ajuda a identificar se uma subestação precisa ser expandida ou se há possibilidade de redistribuição da carga entre diferentes instalações, visando otimizar os recursos e garantir a qualidade no fornecimento de energia.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
**Nome:** Unidades Consumidoras Beneficiadas pelo Sistema de Medição Inteligente (Projeto AMI Celesc)

**Descrição:**
Unidades Consumidoras Beneficiadas pelo Sistema de Medição Inteligente (Projeto AMI Celesc) (Linha Base: 2022 - Meta: 2030).

Fórmula de Cálculo: Unidades consumidoras com medição inteligente / Unidades consumidoras totais.

Unidade de Medida: %.

Linha de Base: 0,94.

**Meta:**
Meta: 9,08.

Os sistemas de medição inteligente promovem uma relação mais ativa e informada entre consumidores e concessionárias, aumentando a autonomia das pessoas no gerenciamento de seus recursos energéticos. Isso resulta em comunidades mais conscientes e conectadas às práticas de sustentabilidade.

Ao permitirem aos consumidores o acompanhamento de seu consumo em tempo real, ajudam na conscientização sobre o uso racional de energia e no planejamento do orçamento familiar, facilitando o gerenciamento do consumo, permitindo que as pessoas ajustem hábitos para reduzir custos, especialmente em horários de pico com tarifas diferenciadas.

Muitos sistemas são integrados a aplicativos ou portais online, promovendo a inclusão digital e educando consumidores sobre eficiência energética e com a identificação rápida de problemas, como quedas de energia ou falhas no sistema, permite respostas mais ágeis e menos interrupções no fornecimento.

Com medições precisas, evita cobranças indevidas e promove maior equidade no faturamento, beneficiando especialmente consumidores de baixa renda. Oferece ainda a possibilidade de pré-pagamento, onde o consumidor adquire créditos de energia, eliminando surpresas com contas altas e ajudando a evitar inadimplência.

As medições mais precisas permitem identificar áreas de vulnerabilidade energética, facilitando a implementação de programas sociais direcionados, como descontos tarifários ou projetos de eficiência energética.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
**Nome:** Agilidade no Restabelecimento do Fornecimento de Energia em Situações de Emergência

**Descrição:**
Agilidade no Restabelecimento do Fornecimento de Energia em Situações de Emergência (Subestações Móveis - tipo SKID) (Linha Base: 2022 - Meta: 2030).

Fórmula de Cálculo: Quantidade de equipamentos adquiridos e em condições operacionais.

Unidade de Medida: Quantidade (Und).

**Meta:**
Meta: 2,00.

A celeridade no restabelecimento do serviço em situações de emergência são medidas cruciais para garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica em cenários adversos. A implementação de soluções tecnológicas e operacionais eficazes, como sistemas de redes inteligentes e protocolos de resposta rápida, permitirá uma adaptação mais ágil às variações de demanda e a rápida recuperação do serviço, minimizando o impacto de interrupções e assegurando a confiabilidade do sistema elétrico mesmo em condições críticas.

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
**Nome:** Incremento de Extensão de Linhas de Distribuição

**Descrição:**
Incremento de Extensão de Linhas de Distribuição (aproximadamente 15 novas linhas, agregando mais 180 km de novas linhas implantadas pelo Programa até 2030. A Celesc opera com 5201 km de linhas existentes em 2022) (Linha Base: 2022 - Meta: 2030).

Fórmula de Cálculo: (Total da extensão das redes de distribuição, obtido pela soma dos comprimentos individuais de cada trecho de rede / km de linhas existente no ano da linha base) *100.

Unidade de Medida: %.

**Meta:**
Meta: 3,00.

É certo que essa expansão será feita de maneira planejada, com a realização de estudos ambientais e adoção de medidas de mitigação, chanceladas pelo licenciamento ambiental de forma a garantir o respeito aos ecossistemas locais e às populações impactadas. Por exemplo, o uso de drones para o lançamento de cabos reduz significativamente a necessidade de supressão de vegetação. Além disso, os projetos priorizam eficiência energética e o uso de tecnologias limpas para maximizar os benefícios ambientais e sociais.

Entre as vantagens do uso de energia elétrica destacam-se: (i) a redução no uso de geradores a combustão e consequente diminuição de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e de poluentes locais; (ii) redução da demanda de lenha como combustível e menor pressão sobre desmatamento; (iii) possibilidade de adoção de fontes alternativas de energia limpa e o incentivo a práticas sustentáveis.

Do ponto de vista social, levar energia a áreas não atendidas permite que comunidades tenham acesso a tecnologias, eletrônicos e eletrodomésticos, melhorando a qualidade de vida. Com isso facilita o desenvolvimento econômico local com a possibilidade de instalação de negócios, agricultura mecanizada e pequenas indústrias.

Proporciona benefícios à escolas e instituições de ensino com de recursos como iluminação, computadores e internet, potencializa a instalação de novas instalações e melhora a experiência educacional com melhor distribuição geográfica. Na saúde os hospitais e postos de saúde ganham acesso a equipamentos essenciais, como refrigeração para medicamentos e equipamentos de monitoramento, análise e diagnóstico. Ainda oportuniza a ampliação e instalação de infraestrutura de saneamento permitindo acesso à água e ao tratamento de esgotos.

Compõe com outros fatores, como a iluminação pública e a potencialização das comunicações para a melhoria nos serviços públicos de segurança da população. Permite também maior engajamento comunitário e maiores oportunidades de eventos culturais, com centros comunitários mais bem aparelhados.

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
**Nome:** Flexibilização na Operação do Sistema Elétrico

**Descrição:**
Flexibilização na Operação do Sistema Elétrico (Linha Base: 2022 - Meta: 2030).

Fórmula de Cálculo: Entrada em funcionamento de Novo Centro de Operação.

Unidade de Medida: Quantidade (Und).

**Meta:**
Meta: 1,00.

A flexibilização na operação do sistema elétrico refere-se à capacidade de ajustar, de forma eficiente e dinâmica, a oferta e a demanda de energia elétrica em tempo real.

Torna o sistema mais resiliente e adaptável a flutuações, como as causadas pela intermitência das fontes renováveis, mudanças no consumo ou ainda interferências relacionadas ao aumento de eventos climáticos extremos, implementando sistemas de respostas rápidas às demandas, integrando bancos de armazenamento e adotando tecnologias avançadas como inteligência artificial e redes inteligentes.

A flexibilização permite tornar o sistema elétrico um instrumento mais inclusivo, acessível e sustentável. Ao combinar eficiência, inovação e integração de energias renováveis, ao mesmo tempo que promove avanços tecnológicos e reduz impactos ambientais.

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
**Nome:** Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) - por ano

**Descrição:**
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) - por ano (Linha Base: 2022 - Meta: 2030).

Fórmula de Cálculo: soma dos tempos de duração das interrupções sofridas por cada Unidade Consumidora - no ano, dividida pelo número de Unidades Consumidoras atendidas no ano.

Unidade de Medida: horas.

Linha de Base: 9,82.

**Meta:**
Meta: 8,68.

A Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) é um indicador utilizado pela ANEEL para medir a qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica, especialmente no que diz respeito à continuidade do fornecimento. O DEC expressa o tempo médio de interrupção de fornecimento de energia que um consumidor experimenta, em função do número de unidades consumidoras atendidas pela distribuidora, ao longo de um período específico.

O objetivo da ANEEL com a utilização do DEC é garantir que as distribuidoras de energia mantenham padrões elevados de qualidade no serviço prestado, incentivando a melhoria contínua no gerenciamento de interrupções e a adoção de tecnologias e processos para aumentar a confiabilidade do sistema elétrico. Valores elevados de DEC podem resultar em penalidades para as distribuidoras e servem como parâmetro para a regulação do setor.

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
**Nome:** Participação Média de Minorias, por Gênero e Afrodescendentes, nos Programas da Celesc (Jovem Aprendiz/Estágio)

**Descrição:**
Participação Média de Minorias, por Gênero e Afrodescendentes, nos Programas da Celesc (Jovem Aprendiz/Estágio) (Linha Base: 2022/2023 onde se encerra a participação de jovens

aprendizes/estagiários do ciclo atual e por isso o valor da linha base para o Programa proposto é 0,00 - Meta: 2030 quando serão contabilizados os números obtidos somando-se os jovens aprendizes e estagiários atendidos para os dois ciclos que se iniciaram e serão concluídos no Programa proposto).

Fórmula de Cálculo: (Quantidade de mulheres e afrodescendentes / Somatório de jovens aprendizes e estagiários nos dois ciclos executados no Programa) * 100.

Unidade de Medida: %.

**Meta:**
Meta: 50,00.

A Celesc investe na diversidade como forma de contribuir para redistribuição de riqueza e oportunidades, promovendo a inclusão de minorias. Essa abordagem amplia o alcance dos Programas e fortalece a relevância do setor elétrico como agente de progresso social.
Ao fomentar a participação de mulheres e afrodescendentes e incentivar o acesso a cursos técnicos, de engenharia e energias renováveis, amplia-se o campo de atuação desses grupos no mercado de trabalho com evidentes melhorias econômicas e promovendo a justiça social, ajudando a destruir estigmas e preconceitos, e promovendo uma cultura de respeito e inclusão.
Como a presença de minorias em profissões de destaque serve como exemplo, incentivando outros a perseguirem carreiras em setores tradicionalmente menos acessíveis.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

**Nome:** C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO
**Valor estimado em Dólar (USD):** 165.000.000,00

**Descrição:**
Execução de obras no sistema de distribuição de alta tensão, sendo: novas subestações, ampliações de subestações existentes, novas linhas de distribuição e suas respectivas desapropriações (aquisições de terrenos e indenizações de faixas de passagem), renovação de equipamentos em subestações existentes (incluindo digitalização e telecomunicação).

**Descrição de subcomponentes e produtos:**

**S - SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS DE TENSÃO**
Implantação de novas subestações e ampliação de capacidade em subestações existentes.

P - Implantação de Novas Subestações
15 novas subestações abaixadoras de tensão que resultarão na agregação de aproximadamente 500 MVA na rede da Celesc-D.

P - Ampliação de Capacidade em Subestações Existentes
Ampliação de capacidade em 20 subestações abaixadoras de tensão, que operam com carregamento médio acima de 100%, agregando aproximadamente 300 MVA à rede da Celesc-D.

P - Renovação de Equipamentos em Subestações Existentes
Aquisição de equipamentos para atualização de ativos e incorporação de novas tecnologias com ganhos de eficiência e ganhos ambientais em 20 subestações existentes. Considera a aquisição de transformadores de força, "retrofit" em transformadores de força, disjuntores e para-raios. Prevê-se neste item a incorporação de equipamentos com tecnologias de útima geração.

**S - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO**
Implantação de novas linhas de distribuição.

P - Implantação de Novas Linhas de Distribuição
Implantação de aproximadamente 15 novas linhas de distribuição de alta tensão, agregando mais 180 km de novas linhas de distribuição, reforçando a infraestrutura instalada e os ativos da Companhia. Estas linhas interligam as linhas de transmissão de alta tensão às subestações abaixadoras de tensão.

**S - DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ALTA TENSÃO**

Desapropriações executadas na forma de aquisições de terrenos para novas subestações e indenizações para constituição de faixas de passagem requeridas para a implantação de novas linhas de distribuição.

P - Aquisição de Terrenos e Indenizações

As desapropriações serão executadas na forma de aquisição de terrenos para subestações e de indenização de faixas de passagem, no caso das áreas de terras impactadas pela implementação de novas linhas de distribuição. Considerando-se nos custos do Programa a aquisição de aproximadamente 15 terrenos para novas subestações e de até 50 indenizações por direitos de passagem para linhas de distribuição. (Observações: (1) Outras desapropriações que ventualmente forem necessárias no transcorrer do Programa serão custeadas com recursos próprios da Celesc-D; (2) As obras do Programa não afetarão áreas e população vulneráveis e, portanto, não impactarão em reassentamentos; (3) No caso de faixas de passagem para linhas de distribuição, as mesmas serão constituídas em faixa delimitada da área de terra afetada, de forma a resguardar as vedações legais de utilização da área pelos proprietários, assegurando a segurança no local e no seu entorno).

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
**Nome:** C - EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL
**Valor estimado em Dólar (USD):** 5.000.000,00

**Descrição:**
Desenvolvimento de ações para a promoção de diversidade e inclusão no ambiente corporativo da companhia com alcance da cadeia de fornecedores (promoção de diversidade e inclusão de Jovens Aprendizes e Estagiários no desenvolvimento do mercado de trabalho associado ao setor elétrico).

**Descrição de subcomponentes e produtos:**

**S - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ**

A operacionalização do Programa Jovem Aprendiz da Celesc visa incluir jovens em situação de vulnerabilidade social, oferecendo formação e oportunidades para ser ingresso no mercado de trabalho. A iniciativa valoriza a diversidade e a inclusão, alinhando-se às políticas adotadas pela companhia para promover um ambiente mais justo e igualitário.

P - Operacionalização do Programa Jovem Aprendiz com Viés de Gênero, Diversidade e Inclusão

O Programa Jovem Aprendiz da Celesc é executado em ciclos de 2 anos - em cada ciclo é integralmente renovado o contingente de jovens aprendizes atendidos. Atualmente a Celesc está finalizando um ciclo do Programa onde foram aplicados critérios de paridade de gênero (quantidades equivalentes de jovens meninos e meninas) e critérios de atendimento de jovens em situação de vulnerabilidade social (principalmente jovens moradores de casas lares).

Neste Programa proposto a Celesc pretende incorporar em cada um dos dois ciclos previstos 250 jovens, ampliando as questões de gênero, diversidade e inclusão social, garantindo o ingresso de jovens em situação de vulnerabilidade social por gênero (o que já é realizado), mas também o ingresso de outras minorias e portadores de deficiência.

A aplicação da perspectiva de gênero, diversidade e inclusão no Programa Jovem Aprendiz objetiva preparar as novas gerações para ingressar no mercado de trabalho do setor de energia, fomentando o crescimento da representatividade e da equidade nos postos de trabalho associados ao setor que tem sido ao longo dos anos majoritariamente ocupado por homens.

**S - PROGRAMA DE ESTÁGIO**

Operacionalização do Programa de Estágio da Celesc, em articulação com o Programa Jovem Aprendiz e foco na diversidade e inclusão, preparando mão de obra qualificada para atender a companhia e atingir a cadeia de suprimentos da Celesc.

P - Operacionalização do Programa de Estágio com Viés de Gênero, Diversidade e Inclusão

Operacionalização do Programa de Estágio da Celesc, em articulação com o Programa Jovem Aprendiz e foco na diversidade e inclusão, preparando mão de obra qualificada para atender a companhia e atingir a cadeia de suprimentos da Celesc.

A Celesc realiza o Programa de estágios por ciclos de até 2 anos, sendo que em cada ciclo são renovados integralmente o número de participantes.

A Celesc pretende incorporar até 200 novos estagiários por ciclo executado no Programa, segundo os mesmos critérios de gênero, diversidade e inclusão adotados para o Programa Jovem Aprendiz, garantindo o acesso as vagas dentro de critérios de representatividade quanto à equidade de gênero, diversidade e inclusão social.

Com esta ação a Celesc pretende integrar os conceitos de equidade de gênero, diversidade e inclusão social a sua cadeia de fornecedores, de forma que estes absorvam em postos de trabalhos estagiários oriundos da Celesc que disseminem boas práticas para o setor.

A aplicação da perspectiva de gênero, diversidade e inclusão no Programa de Estágio objetiva preparar as novas gerações para ingressar no mercado de trabalho do setor de energia, fomentando o crescimento da representatividade e da equidade nos postos de trabalho associados ao setor que tem sido ao longo dos anos majoritariamente ocupado por homens.

**S - CAPACITAÇÃO**

Ações de capacitação relacionados ao tema.

P - Capacitação em Tema Relacionados a Gênero, Diversidade e Inclusão

2 módulos de capacitação e treinamento, compostos por submódulos, sendo:

* 1 módulo destinado à formação de jovens aprendizes e estagiários em temas do setor elétrico para fins de formação e inserção no mercado de trabalho do setor de energia elétrica; e 1 módulo destinado à complementação da formação de contingente de funcionários da companhia (identificados como multiplicadores) nos temas de diversidade e inclusão.

* Esta capacitação, associada ao treinamento no trabalho ("on the job") de jovens aprendizes e estagiários, destina-se a fomar novas gerações para o ingresso de profissionais no mercado do setor elétrico, favorecendo questões de gênero e inclusão. Este esforço da Celesc-D está alinhado à área estratégica "melhoria das condições de educação".

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
**Nome:** C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO
**Valor estimado em Dólar (USD):** 72.636.000,00

**Descrição:**
Melhoramentos em redes de média e baixa tensão, sendo: ampliação e melhoramento de redes alimentadoras, renovação de sistemas de média e baixa tensão no atendimento de redes rurais (Programa Rural Trifásico) e implantação de sistema de medição inteligente no município de Florianópolis (Projeto AMI / Florianópolis).

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
**S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS**

Investimento para suprir com energia elétrica a cadeia produtiva do agronegócio em Santa Catarina, com ênfase na substituição de redes monofásicas por trifásicas e aquisição de equipamentos especiais para renovação e modernização do sistema de média e baixa tensão, beneficiando um importante setor da economia catarinense, com impactos socioeconômicos positivos.

P - Ampliação e Melhoramento em Alimentadores (Redes Rurais)

Implantação e melhoramento de até 500 unidades de alimentadores (novas redes trifásicas, ou seja, redes monofásicas substituídas por redes trifásicas), com a perspectiva de atendimento de parcela significativa da cadeia produtiva do agronegócio catarinense que engloba 66 mil produtores rurais integrados e gera aproximadamente 60 mil empregos diretos e 480 mil empregos indiretos.

Estas redes alimentadoras são as responsáveis pelo suprimento de energia elétrica das áreas rurais, ou através de seus ramais, atendendo os consumidores finais; prover as comunidades rurais de redes trifásicas possibilitando a automação necessária para o incremento de desempenho do agronegócio catarinense - novas tecnologias e equipamentos utilizados no agronegócio dependem da qualificação do fornecimento de energia proporcionado pelas redes trifásicas.

P - Renovação de Redes de Média e Baixa Tensão (Redes Rurais - Redes Alimentadoras)

Aquisição de aproximadamente 1.000 equipamentos (transformadores, reguladores de tensão, religadores e bancos capacitores) para atualização tecnológica necessária, principalmente, para o atendimento da cadeia produtiva do agronegócio catarinense, no
melhoramento e na qualificação das redes alimentadoras de média e baixa tensão.

**S - MEDIÇÃO INTELIGENTE**

Substituição de medidores de consumo de energia do tipo eletromecânico por modelos eletrônicos inteligentes com implantação de sistema de comunicação remota.

P - Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis

Aquisição e instalação de aproximadamente 270.000 medidores eletrônicos inteligentes, com serviços de implantação de medição inteligente, projetando-se redução de perdas, redução de inadimplência, redução de custos operacionais e ampliação de serviços prestados ao cliente. (Sistema de Medição Inteligente - Projeto AMI Florianópolis).

A implantação do Sistema de Medição Inteligente (Advanced Metering Infrastructure - AMI) compreende o fornecimento dos seguintes materiais e serviços: Sistema de Rede de Comunicação Inteligente RF Mesh WiSUN, Medidores Inteligentes de Energia Elétrica, Conjuntos de Medição Indireta Inteligente em Transformadores de Distribuição para Balanço Energético e soluções de Software MDC e MDM, além dos serviços de instalação e comissionamento dos equipamentos, sob o regime de empreitada integral (turn key).

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
**Nome:** C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
**Valor estimado em Dólar (USD):** 18.000.000,00

**Descrição:**
Estudos, projetos, supervisão, consultoria, gestão e avaliação/auditoria do Programa, relacionado ao sistema elétrico de Santa Catarina.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
**S - ESTUDOS E PROJETOS**

Elaboração de estudos socioambientais requeridos para fins de licenciamento, elaboração de projetos de engenharia, serviços de consultoria e supervisão de obras.

P - Contratação de Projetos e Supervisão de Obras

Contratação de consultoria técnica e ambiental para a elaboração de projetos e supervisão de obras (engenharia do proprietário), para o atendimento das unidades regionais da Celesc-D presentes nas oito macrorregiões catarinenses: Litoral (Grande Capital), Leste, Norte, Vale do Itajaí (Alto Vale), Planalto, Sul, Meio-Oeste e Oeste. Prevê-se a realização de um contrato para a elaboração de estudos técnicos e ambientais, um contrato para a elaboração de projetos de engenharia e um contrato para a execução de serviços de supervisão de obras.

P - Gestão do Programa

Consultoria técnica especializada para atuar no apoio à Unidade de Coordenação do Programa, na execução das atividades técnicas, ambientais, financeiras, aquisições, administrativas e contábeis associadas à execução do Programa. Prevê-se a realização de um contrato.

**S - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Atividades relacionadas à operação do Programa, incluindo atividades de auditoria externa e avaliações do Programa eventualmente requeridas pela agente financeiro.

P - Administração do Programa

Considera-se este item na contrapartida financeira na forma de contabilização no Programa dos custos despendidos pela Celesc com a mobilização de pessoal próprio dos seus quadros para atuar na coordenação dos trabalhos sob a responsabilidade da Unidade de Coordenação do Programa (UCP). Prevê-se a mobilização dos seguintes profissionais: 1 Coordenador Geral, 1 Coordenador Técnico, 1 Coordenador de Planejamento, 1 Coordenador de Contratações (Aquisições), 1 Coordenador Ambiental e 1 Coordenador Econômico-Financeiro e Contábil.

P - Transparência - Comunicação de Ações do Programa

Considera-se neste item a disponibilização de recursos para a contratação de campanhas de divulgação das ações realizadas ao abrigo do Programa, atendendo critérios de transparência e "compliance" adotados pela Celesc-D

P - Auditoria Externa

Execução anual de auditoria das contas e do Programa, a ser executada por terceiro independente.

P - Avaliação do Programa

Contratação de consultor para a elaboração de serviços de avaliação intermediária e avaliação final do Programa. Prevê-se a contratação de duas consultorias.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
**Nome:** C - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
**Valor estimado em Dólar (USD):** 45.000.000,00

**Descrição:**
A inovação tecnológica no setor elétrico é fundamental para promover maior eficiência, sustentabilidade climática e segurança na geração, distribuição e consumo de energia. A adoção de soluções como redes inteligentes, medidores inteligentes e fontes de energia renovável está transformando o setor, permitindo o monitoramento em tempo real, a redução de perdas e a integração de fontes alternativas. Além disso, a digitalização e o uso de inteligência artificial contribuem para a otimização dos processos operacionais e a melhoria da gestão de recursos, impulsionando a transição para um modelo energético mais sustentável e resiliente.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
**S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO**

Implantação e aparelhamento (com aquisição de equipamentos e softwares) do novo centro de operação que integrará os processos de gestão do parque gerador, a medição de energia, os sistemas de telecomunicação e a gestão patrimonial da infraestrutura de distribuição de energia elétrica da Celesc-D.

P - Novo Centro de Controle e Operação Integrado

Implantação e operacionalização do novo centro de controle e operação Integrado, compreendendo investimentos em aquisição e instalação de bens, serviços e sistemas, incluindo a substituição das atuais ferramentas de gestão da operação, do controle e comando das subestações abaixadoras de tensão e do despacho de equipes de campo. Neste Novo Centro de Controle e Operação se prevê a utilização dos

novos sistemas ADMS (Advanced Distribuition Management System) e SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) que atuarão como plataforma para o gerenciamento de sistemas estratégicos no controle remoto de subestações e na gestão técnica dos sistemas de alta, média e baixa tensão.

O ADMS é um sistema integrado de controle, operação e gestão da rede de distribuição de baixa, média e alta tensão. Este sistema inclui funcionalidades SCADA, Outage Management System (OMS), Distribution Management System da MT e BT (DMS), Energy management Systems da AT (EMS), Historian Information System (HIS) e Operator Training Simulation (OTS).

O novo Centro de Controle e Operação contará, também, com um Sistema WFM (Work Force Managment), que é um sistema para a gestão das equipes de serviços de campo. Este Sistema WFM realiza a gestão do despacho automático otimizando os deslocamentos das equipes de campo, com a utilização dos recursos através de regras de negócio programáveis, acompanhando a evolução da execução do serviço de campo desde o início até o seu encerramento. Adicionalmente o Sistema WFM permite a coleta e a apresenta as informações contidas nos formulários de execução dos serviços para as equipes de campo.

**S - ELETROMOBILIDADE (CORREDOR ELÉTRICO OPERACIONAL)**

Substituição parcial da frota operacional da companhia que opera com motores a combustão por veículos com motorização elétrica, incluindo a infraestrutura para abastecimento destes veículos junto das unidades regionais da companhia. Este corredor elétrico operacional tem por objetivo prover a infraestrutura necessária para as atividades de operação da companhia dentro dos novos conceitos de mobilidade elétrica, computando-se ganhos técnicos, ambientais e financeiros.

P - Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos

A implantação do corredor elétrico operacional da Celesc compreende a instalação de 16 "eletropostos" (1 em cada Agência Regional) e a aquisição de pelo menos 3 veículos elétricos para cada Agência Regional e mais 12 veículos elétricos para a seda da companhia.

Este corredor elétrico operacional complementa o Corredor Elétrico implantado pela Celesc em pontos estratégicos da malha viária catarinense (em rodovias e áreas urbanas) que atendem a população com infraestrutura de recarga elétrica para veículos, cobrindo o território do estado de norte a sul e de leste a oeste; trata-se de um dos maiores corredores elétricos operando no país.

**S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE**

Aquisição de equipamentos para o armazenamento de energia para integração de fontes renováveis (tecnologia BESS).

P - Equipamento para Armazenamento de Energia Elétrica

Este componente trata da aquisição de equipamentos de armazenamento de energia elétrica (BESS), que se constituem em conjuntos de baterias acumuladoras de energia, para a integração de fontes renováveis intermitentes na matriz elétrica - como as fontes oriundas da GD, agregando confiabilidade ao sistema elétrico por reduzir ou mitigar variações abruptas na geração em função da disponibilidade dos recursos energéticos em tempo real. Prevê-se neste item a aquisição de 3 conjuntos de 2MVA cada.

**S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES (SUBESTAÇÕES MÓVEIS)**

Aquisição de subestações móveis (tipo SKID), com flexibilidade para cada aplicação, com ganho de tempo no reestabelecimento em situações de vulnerabilidade climática.

P - Aquisição de Subestação Móveis tipo SKID

Aquisição de 2 subestações móveis (transportáveis) para o rápido fornecimento de energia ou para o rápido restabelecimento do fornecimento em casos emergenciais.

São subestações compostas por estruturas de aço que usam uma plataforma como base, conhecida como SKID. São portáteis, sendo compactas e modulares oferecem mais flexibilidade para cada aplicação, além de representarem importante ganho de tempo no reestabelecimento de situações de vulnerabilidade climática.

As subestações móveis (transportáveis) são a resposta rápida para a implantação de subestações para o restabelecimento de energia, garantindo a segurança e confiabilidade no sistema para os usuários.

1. 6. **Beneficiários**

O Programa atenderá 264 municípios (263 municípios em Santa Catarina e 1 no Paraná), abrangendo toda a base de consumidores da Companhia, que é composta por mais de 3,4 milhões de unidades consumidoras, das quais 2,6 milhões são residenciais, 309,7 mil são comerciais, 227,4 mil são rurais e 133,7 são industriais, sendo o restante de unidades consumidoras estratificadas entre poder público, iluminação pública, serviço público e outros.

Será beneficiária do Programa toda a população de Santa Catarina, composta por mais de 7 milhões de pessoas que residem na área de influência da Celesc-D, que passará a ser atendida por infraestrutura energética modernizada e preparada para enfrentar ameaças climáticas de forma resiliente e sustentável.

Além da população catarinense, diversos setores da cadeia produtiva de Santa Catarina serão beneficiados com melhorias que impulsionarão suas atividades. Destaca-se a indústria, responsável por um PIB de R$ 95,4 bilhões, equivalente a 4,8% da indústria nacional, e que emprega mais de 900 mil trabalhadores. Outro fator relevante é o alto volume de turistas no litoral catarinense, o que gera uma demanda crescente por energia, representando desafios consideráveis para o setor elétrico. Isso exige um planejamento estratégico que garanta a disponibilidade e a qualidade no fornecimento de energia.

O aumento temporário da demanda, especialmente durante períodos de pico, como feriados e férias, pode sobrecarregar a infraestrutura elétrica, tornando essencial o monitoramento contínuo e a adoção de soluções tecnológicas avançadas, como redes inteligentes para garantir a continuidade do serviço.

Destaca-se que, no contexto do desenvolvimento da indústria catarinense, os investimentos do Programa possibilitarão a ampliação de parques industriais e a implantação de novos complexos produtivos, sendo esperados resultados similares aos já mensurados pela Celesc-D no que diz respeito a um conjunto de obras estruturantes (subestações e linhas de distribuição) que estão em andamento e integram o "Plano de Desenvolvimento Energético para a Indústria Catarinense" que na sua primeira etapa, em execução, prevê que o setor privado invista cerca de R$ 1,5 bilhão em novos projetos nos seus respectivos parques fabris, ampliando negócios e gerando emprego e renda - as indústrias precisam de infraestrutura energética para crescer.

Observa-se que este "Plano de Desenvolvimento Energético para a Indústria Catarinense" foi desenvolvido pela Celesc-D e pelo Governo do Estado, em articulação com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), sendo que as obras do Programa proposto irão complementar os investimentos estruturantes destinados a garantir o fornecimento de energia para favorecer o ambiente de negócios e a criação de oportunidades de geração de emprego e renda.

Outro destaque do Programa são os investimentos destinados ao melhoramento de redes rurais. Em Santa Catarina 31% do PIB e 70% das exportações são originadas pelo agronegócio, onde o desempenho cresce na medida em que a automação do setor demanda cada vez mais energia qualificada. A cadeia produtiva do agronegócio catarinense conta com uma base de 66 mil produtores rurais integrados e têm reconhecimento nacional e internacional, notadamente na suinocultura, na avicultura e nas culturas de soja, milho, fumo, arroz, maçã, banana, cebola e trigo.

Para atender às demandas do agronegócio catarinense, os investimentos do Programa estão dimensionados para atender diretamente 20 mil produtores rurais, favorecendo, inclusive, a implantação de novos negócios.

O Programa prevê, ainda, investimentos em fortalecimento institucional para a consolidação da Política de Diversidade e Inclusão da Celesc-D, que busca garantir um ambiente corporativo mais igualitário, e para

incentivar o ingresso no mercado de trabalho do setor de energia de jovens aprendizes em situação de vulnerabilidade social e de estagiários, facilitando o acesso de minorias sociais e jovens com foco em gênero, raça, dentre outros. Destaca-se neste contexto a execução de ciclos de dois anos cada um do Programa Jovem Aprendiz da Celesc. Este Programa Jovem Aprendiz da Celesc é pautado ao atendimento e capacitação de jovens de 14 a 16 anos, oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social, assegurando-lhes formação técnico-profissional através de atividades práticas e cursos de aprendizagem, compatíveis com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, nos termos da Lei nº. 10.097/2000 e do Decreto nº. 5.598/2005.

O fortalecimento institucional para a consolidação da Política de Diversidade e Inclusão da Celesc-D impactará aproximadamente 700 jovens (500 jovens aprendizes e 200 estagiários dos dois ciclos que serão iniciados e concluídos dentro do Programa).

1. 7. **Anexos**

Boletim de Indicadores Econômicos Fiscais de Santa Catarina

Crescimento de Demanda por Energia Brasil - Santa Catarina

Relatório BID - Implementação de Tecnologias Inovadoras

Apresentação BID II

## 2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

### 2. 1. Áreas estratégicas

Como previsto no objetivo geral do Programa, o fornecimento contínuo e regular da energia elétrica é fundamental para todas as áreas estratégicas mencionadas no Anexo II da Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024.

A civilização atual é altamente dependente da energia elétrica e a matriz energética é de reconhecida importância para a segurança nacional e operacionalização da segurança energética se dá pela diversificação de fontes, descentralização da infraestrutura de geração e distribuição e pela inovação tecnológica. O Programa proposto atua positivamente em todas estas frentes.

O Brasil saiu do Mapa da Fome da FAO em 2014 graças a políticas públicas integradas, como ampliação do acesso à energia elétrica por meio do Programa Luz para Todos. A ações deste Programa fomentam o desenvolvimento rural, onde se inserem a maioria dos territórios indígenas e quilombolas, fortalecem o agronegócio e a agricultura familiar, e facilitam a inclusão de milhares de brasileiros no mercado de trabalho e nos Programas Sociais. Potencializa a criação e modernização de postos de saúde e instalações para instituições de ensino em todos os níveis. Em ambos os casos a adoção de novas tecnologias e a manutenção da segurança e conforto dos usuários dos serviços públicos são dependentes do fornecimento regular de energia. Com profundas consequências à saúde pública a potencialização da melhoria nos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água potável e da coleta, tratamento e destinação de efluentes com possibilidade de introdução de controles competentes dos recursos hídricos para a necessária universalização destes serviços incluindo os setores mais vulneráveis da sociedade. Os componentes 1, 3 e 4 permitem a intervenção e o acompanhamento dos efeitos está nos indicadores 8 e nos indicadores 10, 11 e 13 indiretamente.

O Componente 2 atende diretamente a necessidade de instrumentos de inclusão social, atuando tanto na formação profissional de jovens em situações de fragilidade social, como mantendo Programa de estágios articulado aos mesmos princípios. Atua ainda fortemente na prevenção ao racismo e proteção de pessoas vulneráveis ao passo que contribui diretamente na atenção e proteção às mulheres na direção da equidade de direitos e oportunidades. A efetividade das ações é aferida no indicador 14.

O foco do Programa está na sustentabilidade ambiental e resiliência climática, seus componentes estão articulados para garantir a segurança energética, com fomento de fontes renováveis através da GD e melhorar a eficiência energética, ao passo que amplia as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas. Pela inovação tecnológica, contribui para a descarbonização da economia com a implantação do corredor elétrico operacional e com a preparação de infraestrutura para ampliação da GD, com agregação de fontes limpas (solar e eólica). Promove assim a industrialização em novas bases tecnológicas, amplia oportunidades de trabalho com fortalecimento de encadeamentos produtivos fomentando projetos e instalações que viabilizam a penetração de energia renovável distribuída de maneira que haja um benefício direto para os empreendedores individuais, micro e pequenas empresas através da possibilidade de desenvolvimento dessa área de negócio, ampliando a qualidade e o valor agregado destes serviços. Ações previstas nos componentes 1, 3, 4 e 5 tornam efetivas a potencialidades e podem ser acompanhadas nos indicadores correspondentes.

O componente 1 do Programa prevê automação e conectividade, um novo centro de operações e sistemas de medição inteligente que favorecem sua integração aos conceitos de cidades inteligentes o que permite a promoção, em sua região influência da transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade, por este caminho favorece a democracia participativa, a transparência e o controle social, permite que os três níveis de governo aperfeiçoem as capacidades estatais para a prestação de serviços públicos de qualidade para a população. Neste sentido contribuem as ações previstas nos componentes 1, 3, 4 e 5, que serão acompanhadas nos indicadores 3 a 5 e de 10 a 13. Do conjunto de indicadores destacam-se os 10, 11 e 12 que tem resultados mais abrangentes e permitem visualização e classificação de operadores do sistema elétrico e que são regulados pela ANEEL.

Em conclusão, é importante ressaltar que os recursos mencionados são integralmente destinados ao combate à emergência climática, reforçando o compromisso com a mitigação dos impactos ambientais. Esta alocação visa garantir a eficácia das ações previstas, com o objetivo de maximizar os resultados no enfrentamento dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, o que contribuirá significativamente para

a implementação de políticas públicas mais sustentáveis e eficientes.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

## 3. GESTÃO

### 3. 1. Arranjo institucional

#### 3. 1. 1. Descrição:

O Mutuário e o Executor do empréstimo é a Celesc Distribuição, que já possui experiência na condução de Programa de investimentos com parceria do BID, sendo sua estrutura administrativa composta por: (i) Assembleia Geral; (ii) Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento; (iii) Conselho Fiscal; (iv) Conselho de Consumidores; (v) Diretoria Executiva; e (vi) Agências Regionais.

A ASSEMBLEIA GERAL é o órgão soberano, com poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto social da Companhia.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO é o órgão colegiado de funções deliberativas que tem como atribuição fixar a orientação geral dos negócios e a gestão do desempenho econômico, ambiental e social; opera com o apoio de 6 COMITÊS DE ASSESSORAMENTO.

O CONSELHO FISCAL acompanha os atos da administração. O CONCCEL - Conselho de Consumidores da Celesc é um órgão consultivo.

A DIRETORIA EXECUTIVA é o órgão que exerce a gestão dos negócios da Companhia. Existem sete diretorias executivas, que contam com departamentos, divisões e órgãos de staff.

As seguintes diretorias executivas estarão diretamente vinculadas à execução do Programa: (i) Diretor Presidente, a quem caberá a orientação geral das ações definidas no Programa e a orientação da implementação de estratégias de gênero, diversidade e inclusão através da sua Assessoria de Responsabilidade Social; (ii) Diretor de Gestão Corporativa, a quem caberá a orientação da condução dos processos de contratação realizados através do Departamento de Suprimentos; (iii) Diretor de Distribuição, a quem caberá a orientação técnica e a elaboração de projetos, execução de obras e materialização dos investimentos, inclusive dos investimentos associados à inovação tecnológica; (iv) Diretor de Finanças e Relações com Investidores, a quem caberá a orientação de pedidos de desembolsos e monitoramento da aplicação de recursos; e (v) Diretor de Planejamento, Controles e Compliance, a quem caberá a orientação da preparação de orçamentos e prestação de informações a órgãos de controle.

A Celesc conta com Manual de Organização e diversas políticas e diretrizes consolidadas, destacando-se: Política de Responsabilidade Socioambiental; Política de Comunicação; Política Anticorrupção; Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Ações; Política de Gestão Estratégica de Riscos e Controles Internos; Política de Relacionamento com Fornecedores; Política de Segurança e Saúde do Trabalho; Código de Ética.

Destaca-se ainda, que o Programa será auditado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE.

Existem 16 AGÊNCIAS REGIONAIS, distribuídas pelo estado e subordinadas à Diretoria de Distribuição. Caberá às agências acompanharem as ações do Programa nas suas áreas de influência.

A COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA será efetuada pela Unidade de Coordenação do Programa (UCP), que já está criada e em operação, vinculada à Diretoria Econômica Financeira.

No arranjo institucional do Programa serão considerados, ainda, os resultados de trabalho de consultoria realizado pelo BID no que se refere ao monitoramento do Programa em andamento na Celesc-D.

#### 3. 1. 2. Orgãos Executores:

**Órgão principal:** Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc Distribuição)
**Órgãos parceiros:**

#### 3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA será efetuada pela Unidade de Coordenação do Programa (UCP), que já está criada e em operação, vinculada à Diretoria Econômica Financeira.

Compõem os quadros da UCP técnicos da Celesc-D: (i) Coordenador Geral; (ii) Coordenador Técnico; (iii) Coordenador de Planejamento; (iv) Coordenador de Contratações (Aquisições); (v) Coordenador Ambiental; e (vi) Coordenador Econômico-Financeiro e Contábil. Apoiarão estes coordenadores recursos humanos, técnicos e materiais da Companhia.

Todas as aquisições serão realizadas mediante licitações públicas, de acordo com a legislação vigente, regulamento interno e as normas do BID.

A supervisão técnica será efetuada por empresas de consultoria contratadas, podendo a Celesc-D vir a executar também atividades de supervisão com pessoal e recursos próprios.

Adicionalmente, pretende-se contratar consultoria especializada para a gestão técnica e ambiental do Programa, em apoio à UCP.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Durante a execução do Programa, a realização dos investimentos previstos estará sob a responsabilidade das diretorias executivas diretamente relacionadas com as ações que estiverem sendo implementadas, conforme descrito no arranjo institucional do Programa e a matriz de responsabilidades apresentada em anexo.

Materializados os investimentos do Programa, os produtos resultantes serão incorporados à base de ativos da companhia e passarão a ser operacionalizados e mantidos conforme as estratégias adotadas pela Celesc-D, em conformidade com os regramentos legais que são passíveis de monitoramento pelas diversas esferas competentes da União, do estado e dos mecanismos de controle internos da própria companhia (ANEEL, Tribunal de Contas da União - TCU, Tribunal de Contas do Estado -TCE/SC, auditoria interna e auditoria externa competente).

A operação e a manutenção da base de ativos da Celesc-D são realizadas pelo Departamento de Manutenção do Sistema (DPMS) e pelo Departamento de Operação do Sistema (DPOP), ambos subordinados à Diretoria de Distribuição, cujas atribuições e responsabilidades estão definidas no documento "Manual de Organização (DDI)"; as atividades de operação e manutenção são executadas a partir de um planejamento estruturado pré-definido. Estes mesmos departamentos irão absorver os novos ativos resultantes dos investimentos realizados no Programa, sendo que os custos associados não serão contabilizados no âmbito do Programa.

Esta operação e manutenção são realizadas por equipes próprias e terceirizadas, contratadas para prestação de serviços conforme o caso, sendo para tal aportado orçamento próprio da empresa.

Atualmente o orçamento anual da Celesc para manutenção da sua base de ativos é de R$ 55 milhões e para a operação é de R$ 50 milhões; estes custos não serão majorados em função dos investimentos propostos, sendo os mesmos considerados no planejamento estratégico da companhia, visto os mesmos serem integrados a base de ativos garantindo a sustentabilidade financeira das ações financiadas pelo Programa após a sua implementação.

Não se preveem contratações adicionais ou alterações na forma de organização ou gestão dos empreendimentos no pós-implantação.

No que se refere especificamente à operação da base de ativos da companhia, os investimentos do Programa têm por finalidade promover modernização tecnológica que possibilite digitalização, monitoramento e operação remota, impactando de forma positiva na redução dos esforços e custos associados. Neste contexto, destaca-se que a implantação do novo centro de operações resultará na possibilidade de ampliar a operação remota da base de ativos da companhia, reduzindo tempos de resposta e resultando em ganhos associados.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

A Celesc-D prevê investir em bens de capital (CAPEX) em torno de R$ 900 milhões/ano nos próximos 5 anos, sendo cerca de 30% oriundos do financiamento pretendido. Os investimentos do Programa resultarão, uma vez concluído, em incremento da ordem de 10% na base de ativos do sistema elétrico da Celesc-D, que atualmente montam em R$ 13,2 bilhões.

Quanto ao custo de operação (OPEX) dos ativos do sistema elétrico da Celesc-D, a implementação do Programa não resultará em custos adicionais aos já absorvidos regularmente pela Companhia. Ao contrário, os investimentos do Programa, com a digitalização, automação e operação remota do sistema, resultarão em redução dos atuais custos de operação de tal forma que os custos incrementados com a incorporação de novos ativos não acarretem majoração dos custos operacionais correntes, mantendo-se os mesmos em equilíbrio.

Estima-se que os novos ativos resultem na majoração dos custos de manutenção em cerca 10% em relação aos atualmente praticados, que atingiram o montante anual aproximado de R$55,5 milhões nos últimos cinco anos.

Os custos de operação e manutenção dos novos ativos serão custeados pelo incremento da receita e pela sua incorporação na base tarifária da Companhia. O Programa possibilitará suportar o crescimento projetado da demanda - aumento no consumo resulta em maior receita.

O Programa está estruturado para atender o crescimento da demanda de energia necessária ao desenvolvimento social e econômico do estado, assim como para o atendimento dos pilares fundamentais para o mercado futuro de energia: resiliência climática, digitalização, descarbonização e descentralização.

No atendimento do crescimento da demanda por energia, o Programa prevê investimentos estruturantes no sistema de distribuição de alta tensão.

No que se refere à digitalização o Programa prevê: (i) automação e conectividade (redes inteligentes); (ii) novo centro de operações; (iii) implantação de sistemas de medição inteligente.

No que se refere à descarbonização o Programa prevê: (i) nova frota operada por energia renovável; (ii) implantação de postos elétricos para a nova frota operada por energia renovável; (iii) aquisição e operação de baterias acumuladoras de grande porte para absorção de GD, peça chave para integração de fontes renováveis.

No que se refere à descentralização o Programa prevê: (i) implantação de medidores inteligentes e melhorias no sistema para integração da GD à rede; (ii) implantação de redes inteligentes, em conjunto com a medição inteligente, possibilitando a evolução dos sistemas e sua integração aos conceitos de cidades inteligentes.

Adicionalmente, estão previstos investimentos para promoção de igualdade de gênero, diversidade e inclusão: (i) ingresso de jovens por gênero, raça e outros no Programa de Aprendizagem da Celesc-D, incluindo jovens em situação de vulnerabilidade social; (ii) tratamento diferenciado para estagiários que sejam oriundos do Programa de Aprendizagem, preparando-os para atuação na cadeia de fornecedores.

Os investimentos irão incorporar inovações tecnológicas, tendo ainda como foco eficiência energética e ganhos ambientais: (i) utilização de equipamentos de transformação que operem com óleos vegetais em substituição aos que operam com óleos minerais; (ii) utilização de disjuntores que operem com mesmo meio isolante que o adotado na tecnologia GIS, mais moderna e segura, dentre outros.

O Programa está alinhado às orientações estratégicas do setor conforme o PDD da ANNEL, e estão incorporados ao planejamento estratégico da Celesc-D nos termos do PQO. Importante observar que parte dos investimentos propostos estão, também, alinhados ao Plano de Investimento do "Renewable Energy Integration Program do Climate Investment Fund (Programa REI-CIF)", firmado em 30/06/23 pelo Governo Federal. A inclusão da operação da Celesc-D no Plano de Investimentos em Energias Renováveis resultou fundamental para atrair pelo menos US$70 milhões de recursos internacionais do "Climate Investment Fund (CIF)" para apoiar a agenda verde do Governo brasileiro.

3. 4. **Anexos**

Arranjo Institucional Organograma Celesc Distribuição

Arranjo Institucional Organograma UCP

Manual de Organização da DDI

Plano de Desenvolvimento da Celesc - PDD

Amostragem Representativa de Obras - PQO

Matriz de Responsabilidade

Descrição Inovações Programa (Novas Tecnologias)

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
**Nome:** Risco em Impacto Social
**Impacto:** Baixo
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Os riscos sociais identificados não são aplicáveis ou não terão impacto significativo nas suas fases de execução. O planejamento e a execução do Projeto/Programa foram desenvolvidos com a devida atenção aos aspectos sociais, e as medidas preventivas e corretivas necessárias já foram implementadas, garantindo que qualquer impacto social seja minimizado ou inexistente. Dessa forma, os riscos sociais são considerados não relevantes.

**Prevenção e Mitigação:**
As obras do Programa não serão implantadas em áreas que resultem em riscos sociais sobre população vulnerável (minorias, baixa renda, indígenas, quilombolas, extrativistas e outras).

As obras do Programa serão selecionadas para manter seu enquadramento ambiental em "Classe II B Não Perigosos e Inertes (Categoria B)" conforme as Políticas Ambientais do Agente Financeiro (BID) e em conformidade com a legislação ambiental nacional.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
**Nome:** Risco de Extinção do Contrato de Concessão da Celesc
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Trata-se de risco contratual referente a manutenção da concessão do sistema de distribuição de energia elétrica em Santa Catarina prorrogada até 2045 sob a responsabilidade da Celesc, sendo necessário para a sua manutenção o atendimento das obrigações do Contrato de Concessão (parâmetros da concessão relacionados ao atendimento de padrões de qualidade do fornecimento de energia elétrica).

Estágio em que se encontra: O contrato de concessão está em execução sob seu 5º termo aditivo, celebrado em 09/12/2015, o qual prorrogou sua vigência até 06/07/2045. Parâmetros do Contrato de Concessão estão sendo atendidos pela Celesc, sendo sua publicidade dada na forma do Release de Resultados. (publicação trimestral divulgada no endereço eletrônico https://ri.celesc.com.br/informacoes-financeiras/release-de-resultados/).

**Prevenção e Mitigação:**
Realização sistemática de investimentos no sistema de distribuição de energia, garantindo o aporte de recursos financeiros indispensáveis para assegurar a manutenção, ampliação, melhoramento e operação da infraestrutura de distribuição energética sob a responsabilidade da empresa, atendendo aos requisitos do Contrato de Concessão, monitorado pela ANEEL, que tem como principal objetivo fiscalizar, regular a produção, transmissão, comercialização e distribuição de energia elétrica no território nacional.

Ainda como medida de mitigação deste risco, a Celesc-D adota as melhores práticas de gestão corporativa mantendo sistemas interno de controle (auditorias internas) e monitoramento externo (auditorias externas) com a finalidade de antecipar e sanar potenciais situações futuras, atuando de forma preventiva.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
**Nome:** Risco em Licitações/Contratações
**Impacto:** Baixo
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Trata-se de um risco relacionado com as contratações necessárias, as quais deverão ser objeto de licitações conforme as normas internas e as disposições estabelecidas pelas Políticas de Aquisições do Agente Financeiro - BID.

Estágio em que se encontra: as Políticas de aquisições do BID estabelecem critérios que se diferenciam dos usualmente praticados nas licitações convencionais realizadas por órgãos executores fora do âmbito

de Programas financiados por agentes de desenvolvimento como o BID. No caso da Celesc-D, há duas situações que se destacam com relação a esse risco, quais sejam: (i) o Regulamento de Licitações e Contratos da Celesc já contempla disposições específicas relacionadas com a aplicabilidade das normas e procedimentos de organismos financeiros multilaterais como o BID nas licitações com recursos por eles financiados; e (ii) a experiência já adquirida pelos agentes da Celesc- D com a execução do Programa já financiado pelo BID e que se encontra em fase final de execução.

**Prevenção e Mitigação:**
Embora o risco apontado já esteja em muito atenuado pelas situações descritas, inclui-se, como medida mitigadora para este risco, a realização de treinamentos específicos relacionados com a aplicação dos critérios das Políticas de aquisições do BID para os novos agentes da Celesc-D que sejam alocados para os procedimentos legais relacionados com as licitações e contratações do Programa proposto.

Dentre as ações de mitigação, destacam-se:

(ii) Aplicação do Regulamento de Licitações e Contratos da Celesc, que se integra aos termos da Lei n. 13.303/2016 (https://fornecedores.celesc.com.br/Paginas/compras-contratacoes/regulamento-licitacoes.aspx), e aplicação das Políticas de Aquisições do agente financeiro (BID). A Experiência da Celesc mostra que a existência e aplicação transparente de procedimentos em licitações favorece ao sucesso em contratações.

(iii) Registra-se que a Celesc possui experiência com contratações realizadas segundo as políticas do agente financeiro proposto para a operação, visto que está em fase final de execução do Contrato de Empréstimo Nº 4404/OC-BR firmado com o BID. Assim, a adoção de políticas do BID não resultará em impacto negativo para a condução de licitações e contratos; este eventual risco já está mitigado pela experiência da Celesc.

(iv) Treinamento e capacitação do Departamento de Suprimentos (DPSU), responsável pela realização de licitações e contratações, com a designação de funcionários para atendimento prioritário das licitações do Programa.

(v) Adequada gestão de contratos, com o apoio da fiscalização exercida por funcionários da Celesc mediante a execução de serviços de supervisão técnica e ambiental a ser contratada no âmbito do Programa proposto. O acompanhamento da execução dos contratos é fundamental para garantir que as obras sejam executadas dentro dos cronogramas, conforme os projetos e as especificações técnicas, evitando imprevistos em obras e reduzindo a necessidade de aditivos.

(vi) Não será necessária a contratação direta de pessoal pela Celesc-D, na forma de mão de obra de dedicação exclusiva, não havendo previsão de contratação de pessoal por via de concurso ou outra. As eventuais contratações necessárias para minimizar os riscos apresentados estão cobertas pela previsão de contratação da elaboração de projetos e execução de serviços de supervisão de obra, cujos custos estão contemplados entre os componentes do Programa.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
**Nome:** Risco de Impactos Ambientais
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
(i) Os impactos ambientais decorrentes da implementação do projeto serão os decorrentes da execução das obras do Programa no que se refere a novas subestações e novas linhas de distribuição, uma vez que os demais investimentos ou não requerem licenciamento ambiental específico ou serão realizados amparados em licenças de operação que já são correntes na Celesc-D;

(ii) Os impactos ambientais nas novas subestações e linhas de distribuição serão devidamente identificados, juntamente com a indicação e quantificação das medidas mitigadoras correspondentes, quando da elaboração dos respectivos projetos de engenharia, os quais fornecerão todos os elementos necessários para a obtenção das necessárias Licenças Ambientais em conformidade com a legislação aplicável, as quais especificarão as eventuais medidas mitigadoras adicionais requeridas para a sua devida

implementação;

(iii) A Celesc-D dispõe de um setor exclusivamente dedicado à gestão ambiental de obras, setor este que será responsável por promover estudos e solicitar licenciamento junto aos órgão competentes, bem como será o responsável por acompanhar a execução de eventuais condicionantes ambientais apontados em licenças;

(iv) Das 24 obras da amostragem representativa, 22 obras já possuem Licença Ambiental Prévia (LAP), outras 2 obras se encontram com processo em contratação, havendo sido avaliados pelo órgão ambiental competente os riscos ambientais e onde se relacionam as condicionantes ambientais indicadas como medidas mitigadoras;

(v) Registra-se que a Celesc-D já possui experiência com as Políticas de Aquisição e Contratação Ambiental e Social do agente financeiro proposto para a operação, pois está em fase final de execução do Contrato de Empréstimo Nº 4404/OC-BR firmado com o BID, havendo sido as obras do Programa decorrente deste financiamento classificadas em Categoria B;

(vi) Os impactos ambientais esperados com o novo Programa deverão ser similares aos observados no atual Programa em fase final de execução e, por isso, não se preveem riscos ambientais adicionais.

**Prevenção e Mitigação:**
1. Na implantação de SE's ou LD's são avaliadas áreas ambientalmente viáveis e as premissas para a escolha consideram a ausência de supressão de vegetação. Quando da necessidade de supressão de vegetação, são realizados os estudos para obtenção das licenças e as compensações requeridas.

2. As redes de distribuição são instaladas ao longo das vias públicas, em áreas urbanas, e na faixa de domínio de rodovias, em áreas rurais, evitando-se indenizações ou reassentamento involuntário.

3. Riscos ambientais em áreas urbanas são reduzidos, as redes projetadas em locais com características urbanas consolidadas, sem necessidade de desapropriações.

4. Para linhas em áreas rurais, as alternativas locacionais são avaliadas e fatores de riscos resultam em desqualificação e busca por novas alternativas, em particular no que se refere a reassentamento involuntário, interceptação de fragmentos em estágio avançado, afetação de habitats críticos etc.

5. Alimentadoras de média e baixa tensão não estão sujeitas a licenciamento ambiental (Resolução CONSEMA nº 98/2017), sendo consideradas de baixo risco ambiental pelo CONSEMA/SC, órgão que regula as questões ambientais e orienta a atuação do IMA - Instituto do Meio Ambiente em SC.

6. Atividades sujeitas ao licenciamento ambiental são objeto de estudo ambiental, conforme enquadramento e tipologia de empreendimento (Resolução CONSEMA nº 98/2017 – Resoluções CONAMA 01/86 e 06/87).

7. O Estudo Ambiental Simplificado (EAS) é o mais realizado para linhas de distribuição de pequeno porte (tensões 69 kV e 138 kV) e para SE’s – Resolução CONSEMA nº 98/2017. O Inventário Florestal é realizado quando há necessidade de supressão de vegetação. Outros estudos poderão ser demandados de acordo com particularidades do empreendimento. Os empreendimentos demandam Licença Ambiental Prévia (LAP), Licença Ambiental de Instalação (LAI) e Licença Ambiental de Operação (LAO).

8. Na elaboração do estudo ambiental é realizado o diagnóstico da região afetada, a avaliação dos impactos socioambientais e a proposição de medidas de mitigação e compensação, incluindo a avaliação de riscos e a elaboração de planos de ação de emergência para construção e operação. Para as obras do Programa os maiores impactos são decorrentes principalmente da locação de novas linhas de distribuição. Para minimização ou eliminação dos impactos ambientais mais significativos, os projetos consideram evitar: (a) interferência em áreas legalmente protegidas, incluindo as Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Quilombolas; (b) interferência com Habitats Críticos; (c) terrenos com fragmentos com vegetação nativa em estágios sucessionais médio ou avançado; (d) áreas densamente povoadas e com maior número de benfeitorias; (e) área com potencial impacto ao Patrimônio Arqueológico.

9. Os projetos adotam prevenção frente aos impactos ao meio ambiente, evitando os impactos negativos de maior relevância e, para impactos inevitáveis, os estudos e planos apresentam as medidas compensatórias e Programas de monitoramento.

A Celesc-D investe em tecnologias em prol da preservação ambiental, como por exemplo o alteamento das estruturas de modo a fixá-las antes e após os fragmentos de vegetação nativa e a utilização de drones (Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT) na construção de linha de distribuição, evitando a supressão de vegetação.

10. Medidas de Gestão Ambiental e Social são adotadas para minimizar riscos socioambientais no planejamento dos projetos. A LAP necessária já considera condicionantes e Programas Ambientais que serão realizados.

11. A Divisão de Meio Ambiente da Distribuição - DVMB possui uma equipe que é responsável por avaliar preliminarmente as alternativas locacionais de traçado, avaliação e contratação dos estudos ambientais, fiscalização ao atendimento das diretrizes e condicionantes ambientais durante as obras, acompanha as negociações com o órgão ambiental para a obtenção da licença ambiental. Essa atuação tem como foco o atendimento das legislações ambientais pertinentes, adotando-se salvaguardas a fim de assegurar a viabilidade das intervenções.

12. A Celesc-D adota práticas sustentáveis e medidas preventivas desde o planejamento para a aquisição de terrenos para novas áreas para subestações e para a escolha de traçado de novas linhas de distribuição e os impactos negativos significativos são evitados. Os estudos ambientais avaliam previamente as medidas mitigadoras que devem ser executadas na instalação e na fase de operação e uma equipe de supervisão ambiental é encarregada de auxiliar, orientar e exigir que a obras sejam executadas de acordo as condicionantes da licença e dos Programas ambientais.

13. A Celesc-D realiza a fiscalização ambiental das intervenções, desenvolvendo ações de controle e vigilância durante as obras; medidas de prevenção ambiental na fase de obras e durante a operação estão contidas nos Programas Ambientais de cada empreendimento, nos procedimentos e normas da Celesc-D e de acordo com a legislação aplicável.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
**Nome:** Risco Fundiário
**Impacto:** Baixo
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Trata-se de risco relacionado a questões de indenizações e desapropriações no que se refere a dificuldade de execução de obras por questões de regularidade fundiária, necessidade de instituição de Decretos de Utilidade Pública para fins de desapropriações ou estabelecimento de servidões administrativas.

Estágio em que se encontra: Projetos da amostra representativa elaborados ou em elaboração e as questões de regularidade fundiária eventualmente detectadas são encaminhadas para tratamento pelo setor Divisão de Linhas de Distribuição - DVLN, Supervisão de Liberação de Faixas - SPFL e/ou Departamento de Projetos e Construção do Sistema Elétrico - DPPC, Supervisão e Planejamento de Alta Tensão - SBAT, de forma que ao iniciar as obras possíveis gargalos estejam sanados.

**Prevenção e Mitigação:**
A Celesc adota como premissa a aquisição de terrenos para a implantação de subestações de forma a eliminar o risco com demandas de desapropriações; durante a elaboração dos projetos de engenharia são cuidadosamente selecionados os terrenos para a implantação de novas subestações eliminando a necessidade de decretação de utilidade pública para fins de desapropriações. Os projetos de linhas de distribuição buscam definir diretrizes de forma a minimizar a necessidade de estabelecer servidões administrativas, eliminando os riscos de conflitos mediante a adequada negociação de valores para as indenizações e com a inclusão dos respectivos custos no financiamento pretendido.

Para a implantação de novas subestações abaixadoras de tensão, a Celesc-D procede previamente à seleção de terrenos em locais sem necessidade de reassentamentos e livres de afetações com áreas

sociais ou ambientalmente sensíveis, tais como áreas indígenas, quilombolas, proximidades de reservas ambientais e outras, de forma a que os terrenos possam ser adquiridos pela Companhia preferencialmente de forma amigável, minimizando os casos de desapropriações e eventuais conflitos jurídicos.

Para a implantação de novas subestações abaixadoras de tensão, a Celesc-D procede previamente à seleção de terrenos em locais sem necessidade de reassentamentos e livres de afetações com áreas social ou ambientalmente sensíveis, tais como áreas indígenas, quilombolas, proximidades de áreas de preservação e de reservas ambientais e outras, de forma a que os terrenos possam ser adquiridos pela Companhia preferencialmente de forma amigável, minimizando os casos de desapropriações e eventuais conflitos jurídicos.

Para a implantação de novas linhas de distribuição de alta tensão, não se procede à aquisição de terrenos, mas sim à aquisição de direitos de passagem, de forma a possibilitar a passagem de linhas de distribuição em áreas que permanecem no patrimônio dos proprietários, indenizando-os devidamente na forma da lei. Também nesses casos, os projetos para a implantação de linhas de distribuição são elaborados definindo os traçados das linhas evitando afetações com as mencionadas áreas socioambientalmente sensíveis.

A Celesc-D já dispõe em sua estrutura administrativa de um setor específico que atua nos procedimentos relacionados com as aquisições dos terrenos para a construção de subestações abaixadoras de tensão, e com as aquisições de direitos de passagem de servidão para a implantação de linhas de distribuição de alta tensão, contando com competente apoio jurídico-administrativo para a regularização de toda a documentação e registros pertinentes. Esse setor já foi reforçado por ocasião da execução do Programa de investimentos financiado pelo BID (contrato de empréstimo No 4404/OC-BR), atualmente em fase de conclusão, tendo a Celesc-D já adquirido a experiência com as políticas do Agente Financeiro proposto para a operação, estando em plenas e satisfatórias condições para proceder às aquisições de terrenos e de direitos de passagem que sejam necessárias para a execução das obras inseridas no contexto do novo Programa objeto da presente Carta Consulta.

O Programa proposto contempla a previsão de recursos do financiamento a serem destinados ao custeio das aquisições de terrenos, de direitos de passagem e mesmo de eventuais desapropriações, minimizando eventuais riscos relacionados com as aquisições necessárias para a implantação das obras inseridas no âmbito do Programa.

Portanto, as medidas de mitigação adotadas pela Celesc-D, com relação ao tema, são, em síntese:

(i) Para a execução das desapropriações, na forma de aquisição de terrenos e de faixas de passagem, a Celesc-D irá fortalecer o seu setor específico que já atua nas obras do atual Programa, fortalecendo-o também com apoio jurídico especializado;

(ii) O Programa proposto conta com a previsão de recursos do financiamento a serem destinados ao custeio das desapropriações e/ou compra de terrenos e faixas de passagem; além destes recursos do financiamento, a Celesc-D conta com recursos próprios para fazer frente às desapropriações necessárias;

(iii) As compensações, quando necessárias, serão realizadas na forma de indenizações custeadas por recursos próprios da Celesc-D;

(iv) Registra-se que a Celesc-D já possui experiência com as políticas do agente financeiro proposto para a operação, pois está em fase final de execução do Contrato de Empréstimo Nº 4404/OC-BR firmado com o BID.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
**Nome:** Risco de Obtenção da Lei Autorizativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Trata-se de um risco considerado como regulatório/institucional no que se refere a obtenção de Lei Autorizativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina necessária para a oferta de contragarantias pelo Estado de Santa Catarina à Garantia Soberana da União para viabilizar a operação.

Estágio em que se encontra: Minutas de Lei Autorizativas elaboradas e aguardando encaminhamento do competente Projeto de Lei à deliberação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

**Prevenção e Mitigação:**
Entendimentos já iniciados entre a Celesc e a Secretaria da Fazenda do estado para a elaboração e encaminhamento e tramitação do competente Projeto de Lei demonstrando o interesse estratégico dos investimentos objeto do Programa a ser financiado para a promoção de desenvolvimento social e econômico para Santa Catarina. Planos de investimentos da Celesc que contemplam as obras propostas para o Programa já estão sendo divulgados pelo Governo do Estado e são considerados prioritários para o desenvolvimento social e econômico dos catarinenses, recebendo o apoio das bancadas estaduais.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
**Nome:** Reassentamentos
**Impacto:** Baixo
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Dado o escopo e a natureza do Projeto/Programa, não há previsão de necessidade de reassentamentos, e os riscos associados a essa questão não têm aplicabilidade. O planejamento foi conduzido de maneira a evitar qualquer situação que possa resultar em reassentamento, assegurando que a execução do Projeto/Programa ocorrerá sem impactos relacionados a essa variável. Portanto, os riscos relacionados a reassentamentos são considerados inexistentes e não afetarão o desenvolvimento do Projeto/Programa.

**Prevenção e Mitigação:**
As obras são implantadas pela Celesc-D em: (i) terrenos adquiridos pela companhia mediante compra ou doação e escrituração de imóvel, no caso de subestações, e (ii) delimitação de faixas de passagem no caso de obras de novas linhas de distribuição, sendo neste caso realizadas indenizações por direitos de passagem onde os proprietários recebem valor destinado a cobrir custos para fins de resguardar as faixas das linhas de ocupações indevidas do solo na sua área de influência.

As demais obras não demandam a realização de desapropriações pois já se encontram ou em áreas ou terrenos da Celesc (como nos casos de obras de ampliação de subestações e/ou implantação de eletropostos nas agências regionais) ou são implantadas nas faixas de domínio de vias públicas sem custos e impactos adicionais técnicos, legais e financeiros.

4. 8. **Anexos**

Sem anexos.

## 5. FINANCIAMENTO

### 5. 1. Condições Financeiras da Operação

| Fonte | Moeda | Taxa de câmbio | Valor proposto | Valor em USD |
|---|---|---|---|---|
| Contrapartida Financeira | Dólar | 1.0000 | 62.636.000,00 | 0,00 |
| Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | Dólar | 1.0000 | 243.000.000,00 | 0,00 |

#### 5. 1. 1. Contrapartida Financeira

| Carência (EM MESES) | Amortização (EM MESES) | Prazo Total (EM MESES) |
|---|---|---|
| 66 | 234 | 300 |

**Juros aplicáveis:**
Não aplicável.
**Periodicidade dos Pagamentos:**
Não aplicável.
**Comissão de Compromisso:**
Não aplicável.
**Comissão de Avaliação:**
Não aplicável.
**Taxa de Abertura:**
Não aplicável.
**Outros encargos:**

Não aplicável.

**Outras Informações:**

Não aplicável.

#### 5. 1. 2. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

| Carência (EM MESES) | Amortização (EM MESES) | Prazo Total (EM MESES) |
|---|---|---|
| 66 | 234 | 300 |

**Juros aplicáveis:**
Ao longo do prazo para desembolsos, pagamento ao final de cada 6 meses, de juros baseados na taxa SOFR (Secured Overnight Financing Rate).
**Periodicidade dos Pagamentos:**
Pagamento ao final de cada 6 meses.
**Comissão de Compromisso:**
Comissão de Crédito de até 0,75% a.a. incidentes sobre os montantes não desembolsados do empréstimo, capitalizados diariamente, com incidência 60 dias após a assinatura do Contrato de Empréstimo.
**Comissão de Avaliação:**
Recursos para inspeção e supervisão de até 1% do valor do empréstimo, cobrado semestralmente durante o prazo original de desembolsos.
**Taxa de Abertura:**
Não aplicável.
**Outros encargos:**

Não aplicável.

**Outras Informações:**

A opção da Celesc-D pela escolha do BID como Agente Financeiro do empréstimo externo pretendido, deve-se ao fato de que a Companhia necessita captar os recursos financeiros para a realização dos investimentos que possibilitem a ampliação e melhoria da infraestrutura energética sob sua

responsabilidade, como Concessionária da prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica para o estado de Santa Catarina, no atendimento às necessidades oriundas do desenvolvimento social e econômico do estado e de sua população.

A escolha do BID em particular deve-se ao fato de que esta se configura como a opção mais vantajosa para a Celesc-D, por duas razões relevantes.

A primeira é devida à experiência bem-sucedida da Companhia na execução do Programa de investimentos em Infraestrutura Energética que está desenvolvendo com o financiamento do BID, Programa que já se encontra em fase final de execução, sob o contrato de empréstimo externo No 4404/OC-BR. Isto porque a execução prévia de um Programa financiado pelo BID, que resultou na aquisição de experiência com as políticas do Banco e as práticas legais e administrativas associadas, é uma condição essencial que assegura a execução de um próximo Programa, sem perspectiva de atrasos e percalços que decorrem naturalmente da inexperiência de um executor com as condições, políticas de aquisições e procedimentos administrativos diferenciados envolvidos com a condução de Programas dessa natureza.

A outra razão, não menos relevante, é o fato de que a opção pretendida se constitui na possibilidade de captação dos recursos buscados através do financiamento junto ao BID com o menor custo financeiro disponível para a Companhia, e com o maior prazo total da operação, permitindo um desejável alongamento do perfil da sua dívida, fato que enseja melhor retorno financeiro decorrente do empréstimo, já que garante, por via de consequência, maior geração de caixa para a empresa em função do mais longo período de ingresso das receitas decorrentes do fornecimento da energia adicionada com a implantação dos empreendimentos objeto do financiamento.

O empréstimo externo que a Celesc-D pleiteia, na condição de empresa pública de economia mista, é um financiamento com a garantia soberana da União, visando a assegurar a obtenção das menores taxas de captação junto aos agentes financiadores.

As condições oferecidas pelo BID, em particular, apresentam-se vantajosas para a Celesc-D, tanto em comparação com as condições praticadas por outros agentes de desenvolvimento externo, tendo o Banco Mundial (BIRD) como exemplo, como em comparação com as alternativas praticadas por agentes de desenvolvimento com empréstimos nacionais, citando-se o BNDES como exemplo.

No caso do BIRD, as condições financeiras praticadas para operações da natureza pretendida compreendem prazo para desembolsos de 60 meses, com carência de 60 meses, com prazo da operação de 300 meses. Mas os encargos praticados são mais elevados, compreendendo taxa de juros baseada na LIBOR semestral incidente sobre os valores desembolsados e Comissão de Crédito de 2,50 % a.a. incidente sobre valores não desembolsados do empréstimo, ambos com capitalização diária. Acresçam-se a esses encargos a cobrança de um encargo de uma Comissão de 1,00% cobrada antecipadamente.

Já no caso do BNDES, para uma operação BNDES FINEM - Distribuição de Energia Elétrica, as condições financeiras apresentadas compreendem prazo de carência de 36 meses e prazo de amortização de 192 meses, com prazo total médio estimado em 228 meses até o limite de 240 meses, sensivelmente menos interessante que as condições oferecidas pelo BID e BIRD, por exemplo. E os encargos praticados são também menos interessantes, por compreenderem taxas de juros mais agressivas, equivalentes a IPCA + 5,15% a.a. e spread de 1,5% a.a.

Outra hipótese de captação de recursos junto ao mercado, constituída por emissão de debêntures, é menos vantajosa ainda, bastando citar que a Celesc-D tem viabilizado esse tipo de operação, numa primeira série com prazo de carência de 36 meses, prazo de amortização de 24 meses e encargos de CDI + 1,85% a.a. com fee de 0,45%, e numa segunda série com prazo de carência de 60 meses, prazo de amortização de 24 meses e encargos de IPCA + 6,00% a.a. ou NTN-B 2028 + 0,85% a.a. com fee de 2,61% - em ambos os casos, envolvendo encargos e prazos de execução bastante menos interessantes em comparação com a opção pretendida com o BID.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| BID | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 33.500.000,00 | 0,00 | 33.500.000,00 | 0,00 | 33.500.000,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 33.500.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| CF | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C - EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| BID | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| CF | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| BID | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 10.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| CF | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.636.000,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| BID | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 3.070.000,00 | 0,00 | 3.070.000,00 | 0,00 | 3.120.000,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 3.070.000,00 | 0,00 | 3.170.000,00 | 0,00 | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| CF | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | | | | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| BID | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 7.000.000,00 | 0,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **Tipo de condição** | | | | | |
| CF | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo do ente controlador da empresa estatal (Governo do Estado de Santa Catarina) vinculará, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Quadro de Usos e Fontes - QUF

Cronograma de Desembolso

Fluxo de Caixa Celesc-D 2024-2045

Caderno de Orçamento Celesc-D 2025-2029

Demonstrações Contábeis Celesc-D

Contratos com Cláusulas Restritivas

Plano de Negócio - Celesc Distribuição

## 6. ETAPAS REALIZADAS

### 6. 1. Etapas realizadas

(a) Realizadas reuniões técnicas de estudos entre a equipe da Celesc-D e o agente financeiro proposto (BID) para definição de linhas de investimentos estratégicos a serem abordadas.

Dessas reuniões, foi elaborado o desenho do projeto, o qual foi consolidado na presente Carta Consulta. Este, por sua vez, foi submetido à Solicitação de Viabilidade para Novo Financiamento Externo, obtendo a não objeção por parte do Banco BID, na O-CSC/CBR-69/2025, que se refere a Manifestação de Interesse em Operação de Crédito Externo para a Celesc-D.

(b) Realizadas tratativas institucionais com o estado de Santa Catarina, que atuará como contragarantidor da operação. A anuência do Governo do Estado de Santa Catarina para a operação foi materializada na forma do Ofício GABGOV nº 004/2025 de 10 de janeiro de 2025.

(c) Iniciadas as elaborações das minutas para a emissão de Lei Autorizativa para o fornecimento das contragarantias necessárias à garantia a ser fornecida pela União.

(d) Elaborados estudos e projetos de engenharia, bem como obtidas licenças ambientais e realizadas as tratativas fundiárias necessárias à instrução de licitações para a contratação de obras previstas para integrar a amostra representativa do Programa, a saber:

**Implantação de Novas Subestações**

- Nova subestação de Porto União/Santa Rosa;
- Nova subestação de Botuverá;
- Nova subestação de Governador Celso Ramos/Areias de Cima;
- Nova subestação Itaiópolis/Bom Jesus;
- Nova subestação Rio do Sul/Canta Galo;
- Nova Subestação Joinville Vila Nova II;
- Nova subestação São João Batista/Ribanceira do Sul;
- Nova subestação Araranguá/Lagoa da Serra.

**Ampliação de Subestações Existentes**

- Subestação São Lourenço do Oeste;
- Subestação Camboriú/Morro do Boi;
- Subestação Joinville/Iririú;
- Subestação Ubatuba;
- Subestação Rio Negrinho;
- Subestação Blumenau/Fortaleza;
- Subestação Brusque;
- Subestação Barra Velha/Sertãozinho.

**Implantação de Linhas de Distribuição**

- Nova Linha de Distribuição Porto União/Santa Rosa;
- Nova Linha de Distribuição Botuverá – Seccionamento (Blumenau Garcia/Brusque Rio Branco;
- Nova Linha de Distribuição Governador Celso Ramos/Areais de Cima – Seccionamento (Biguaçu Rede Básica Tijucas);
- Nova Linha de Distribuição Papanduva Área Industrial/Itaiópolis Bom Jesus;
- Nova Linha de Distribuição Salto Pilão/Presidente Getúlio;

- Nova Linha de Distribuição Araranguá/Lagoa da Serra – Seccionamento (Forquilhinha RB - Araranguá;
- Nova Linha de Distribuição Lauro Muller – Seccionamento (Jorge Lacerda/Bom Jardim da Serra);
- Nova Linha de Distribuição Joinville Sul/Joinville Paranaguamirim.

O detalhamento dessa amostragem representativa está ilustrada no mapa em anexo.

(e) Preparada e cadastrada a Carta Consulta necessária à obtenção de recomendação da COFIEX.

6. 2. **Anexos**

Solicitação de Viabilidade para Financiamento Externo

Ofício GABGOV 004-2025

Solicitação Anuência Governador

Manifestação de Interesse em Operação